

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 047.1—2014

代替Q/CUP 047.1-2013

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第 1 部分 银联非接触式读写器规范

China UnionPay integrated circuit card specification

—product specification

Part 1 CUP Contactless reader interface specification

2014-11-30 发布

2014-11-30 实施

中国银联股份有限公司发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

目 次	I
前 言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
3.1 非接触的 contactless	2
3.2 非接触集成电路卡 contactless integrated circuit(s) card	2
3.3 非接触读卡器 contactless reader	2
3.4 非接触卡	2
3.5 接近式卡 proximity card (PICC)	2
3.6 接近式耦合设备 proximity coupling device (PCD)	2
3.7 IC 卡读写器 reader	2
3.8 终端 terminal	2
3.9 冲突 collision	2
3.10 防冲突环 anticollision loop	2
3.11 防拔处理	2
3.12 块 block	2
3.13 PSAM	3
3.14 TYPE A	3
3.15 TYPE B	3
4 缩略语	3
5 消息符号说明	4
6 读卡器性能要求	4
6.1 读卡器基本性能要求	4
6.2 交易时间	4
6.3 磁场强度要求	4
6.4 非接触处理芯片	5
6.5 显示屏 (可选)	5
6.6 状态指示灯 (强制) 和蜂鸣器 (强制)	5
6.7 PIN 输入设备 (可选)	6
6.8 支持语言	6
6.9 CVM(可选)	6
6.10 读写器软件	7
6.11 协议兼容性	7
6.12 轮询处理	7
7 读卡器和终端协议	7
7.1 串行接口	7
7.2 串口协议	8
7.3 协议描述	8

7.4 数据块格式	11
7.5 域描述	12
7.6 请求消息的验证	13
7.7 应答消息的验证	14
8 报文/命令类别	14
8.1 POLL 报文	14
8.2 Echo 报文	14
8.3 调式和优化报文	14
8.4 认证报文	14
8.5 交易报文	15
8.6 管理报文	15
9 加密服务	17
9.1 制造商缺省密钥	17
9.2 收单行密钥	17
9.3 IMEK 和 IAEK	18
9.4 MEK 和 MEK 会话密钥	18
9.5 AEK 和 AEK 会话密钥	18
9.6 密钥类型	19
9.7 双向认证和密钥生成算法	19
9.8 会话密钥的生成	21
9.9 AEK 和 Asession 的生成	21
9.10 数据的加密	21
9.11 生成新的 MEK 和 AEK	21
9.12 密钥管理的安全措施	21
10 POLL, Echo 和优化报文	22
10.1 POLL	22
10.2 Echo	23
10.3 设置调试和优化模式	24
11 认证报文	25
11.1 通讯初始化	26
11.2 双向认证	27
11.3 密钥生成	28
11.4 第一次上电的处理	29
11.5 随后的上电处理	30
11.6 屏蔽读卡器	31
12 交易报文	32
12.1 快速借贷记非接交易	32
12.2 完整 UICS 借贷记交易 (可选)	35
12.3 应用标识	38
12.4 复位	38
12.5 显示状态	39
12.6 UPCARD 交易处理	40
13 高层交易流程	41
13.1 启动流程	41

13.2 成功的快速借贷记非接触支付流程	42
13.3 成功的完整 UICS 借贷记交易流程（可选）	42
13.4 失败的交易流程	42
13.5 读卡器连接线未连接	43
14 管理报文	44
14.1 进入管理模式	44
14.2 获取性能	45
14.3 设置性能	46
14.4 获取时间和日期	47
14.5 设置时间和日期	48
14.6 获取参数	48
14.7 获取串口通信速率	49
14.8 设置串口通信速率	50
14.9 重置收单行密钥	51
14.10 恢复读卡器	52
14.11 获取 UICS 标签值	52
14.12 设置 UICS 标签值	53
14.13 获取显示信息	54
14.14 设置显示信息	56
14.15 获取 CVM 性能	57
14.16 设置 CVM 性能	58
14.17 设置读卡器公钥	59
14.18 通用查询读卡器公钥	60
14.19 设置读卡器回收公钥证书	61
14.20 查询读卡器回收公钥证书	62
14.21 设置读卡器黑名单	63
14.22 查询读卡器黑名单	63
14.23 设置 UICS 固定参数	64
14.24 设置读卡器 AID 参数	65
附 录 A （规范性附录） 读卡器内部参数	68
附 录 B （规范性附录） 应答码	70

前 言

本规范是依据《中国银联IC卡技术规范》(Q/CUP)、《中国金融集成电路(IC)卡规范》(JR/T 0025-20)规范制定,在编写过程中也广泛征求了POS终端生产厂商、读写器生产厂商的意见。

本部分代替Q/CUP 041.2-2011,主要对读卡器提示信息进行了调整。

本规范对可编程的非接触式读写器的有关内容作了具体定义。

本规范由中国银联股份有限公司提出并批准。

本规范由中国银联股份有限公司技术部组织制定。

本规范的主要起草单位:中国银联股份有限公司。

本规范主要起草人:徐燕军、单长胜、杜秉一、李伟、徐静雯、李小星。

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范

第 1 部分 非接触式读写器规范

1 范围

本规范规定了与传统金融终端连接的外接式非接触金融IC卡读写器（以下简称读写器）的标准，其中规定了读写器的性能要求、通讯协议、接口等内容。有关金融（或行业）前置系统、银联前置系统的内容不在本规范定义范围内。

本规范主要适用于金融终端的外接式非接触IC卡读写器，金融终端采用内嵌的非接触式IC卡读写模块的模式不在本规范范围内，但可参考本规范通讯协议部分内容。

本规范将读写器分为非智能(non-PCRs)和智能(PCRs)两种类型。智能读写器是指读写器本身可以通过二次程序开发实现部分或全部非接触式IC卡业务逻辑的非接触IC卡读写设备。非智能读写器是指读写器本身不具备二次程序开发能力，读写器只能接收与之相接的设备（如POS、PC等）发出的指令，对卡片、指示灯、蜂鸣器、LCD显示屏等做出相应的操作，并返回相应的操作结果。对于非智能读写器，所有非接触式IC卡业务逻辑都由与之相连接的设备（如金融终端）完成。

本规范中只定义了智能读卡器的相关要求，非智能读卡器的内容不在本规范定义范围内。

本规范主要适用于需要使用串口通讯协议进行器件通讯的非接触IC卡读写器生产厂商和终端生产厂商。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB/T 14916 识别卡 物理特性

GB/T 16649.1 识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性

GB/T 16649.2 识别卡 带触点的集成电路卡 第2部分:触点的尺寸与位置

GB/T 16649.3 识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分:电信号和传输协议

GB/T 16649.4 识别卡 带触点的集成电路卡 第4部分:用于交换的行业间命令

GB/T 16649.5 识别卡 带触点的集成电路卡 应用标识符的编号系统和登记规程

GB/T 17554.1 识别卡 测试方法 第1部分:通用性能测试

GB/T 18239-2000 集成电路(IC)卡读写机通用规范

GB/T 18336.1-2001 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第1部分:简介和一般模型

GB/T 18336.2-2001 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第2部分:安全功能要求

GB/T 18336.3-2001 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第3部分:安全保证要求

JR/T 0025.1-2005 中国金融集成电路(IC)卡规范 第1部分:电子钱包/电子存折卡片规范

JR/T 0025.2-2005 中国金融集成电路(IC)卡规范 第2部分:电子钱包/电子存折应用规范

JR/T 0025.8-2005 中国金融集成电路(IC)卡规范 第8部分:与应用无关的非接触式规范

Q/CUP 007-2005 中国银联POS终端规范

《中国金融IC卡试点PSAM卡应用规范》

ISO 13491-1-1998 行业务 安全密码装置(零售) 第1部分:概念、要求和评定方法

ISO 13491-2-2005 银行业务 安全密码装置(零售) 第2部分:磁条卡片系统用装置的安全合格清单

ISO/IEC 7816-1-1998 识别卡--带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性

ISO/IEC 7811-1:1995 识别卡 记录技术 第一部分:凸印文字

- ISO/IEC 7811-3: 1995 识别卡 记录技术 第三部分: 凸印在ID-1型卡字符位置
- ISO/IEC 7812-1: 2000 识别卡 发行者标识 第1部分: 编号系统
- ISO/IEC 14443-1: 2000 识别卡 无触点集成电路卡 近程卡 第1部分: 物理特性
- ISO/IEC 14443-2: 2001 识别卡 无触点集成电路卡 接近式卡 第2部分: 耦合区域的尺寸和位置
- ISO/IEC 14443-3: 2001 识别卡 无触点集成电路卡 接近式卡 第3部分: 电信号和复位规程
- ISO/IEC 14443-4: 2001 识别卡 无触点集成电路卡 接近式卡 第4部分: 传输协议

3 术语和定义

3.1 非接触的 contactless

完成与卡交换信号和给卡供应能量,而无需使用通电流元件(即,不存在从外部接口设备到卡内所包含集成电路的直接通路)。

3.2 非接触集成电路卡 contactless integrated circuit(s) card

一种ID-1型卡(如ISO/IEC 7810中所规定),在它上面已装入集成电路,并且与集成电路的通信是用无触点的方式完成的。

3.3 非接触读卡器 contactless reader

本规范将读写器分为 PCR 和 non-PCRs 两种类型。PCR 是指读写器本身可以通过二次程序开发实现部分或全部非接触式 IC 卡业务逻辑的非接触 IC 卡读写设备。。non-PCRs 是指读写器本身不具备二次程序开发能力,读写器只能接收与之相接的设备(如 POS、PC 等)发出的指令,对卡片、指示灯、蜂鸣器、LCD 显示屏等做出相应的操作,并返回相应的操作结果。。

3.4 非接触卡

本规范中所定义的非接触卡指符合 ISO14443 规范且加载了 UICS 应用的卡片。

3.5 接近式卡 proximity card (PICC)

一种ID-1型卡,在它上面已装入集成电路和耦合电路,并且与集成电路的通信是通过与接近式耦合设备的电感耦合完成的。

3.6 接近式耦合设备 proximity coupling device (PCD)

用电感耦合给PICC提供能量并控制与PICC交换数据的读/写设备。

3.7 IC 卡读写器 reader

可与IC卡进行数据交换的终端设备。

3.8 终端 terminal

符合 UICS 规范、可与本规范描述的读卡器连接实现非接触卡交易操作的设备,可以是 PC、POS、加油机等设备。

3.9 冲突 collision

在同一PCD激励场中并且在同一时间周期内两个PICC的传输,使得PCD不能辨别数据是从哪一个PICC发出的。

3.10 防冲突环 anticollision loop

为了在PCD激励场中准备PCD和几个PICC中的一个或多个之间的对话所使用的算法。

3.11 防拔处理

当卡片正在处理时被突然拔出或出离磁力场,终端应提醒持卡人重新插入或放置卡片,并在之后终端将检查发卡方标识和应用序列号以确认插入的卡片和前面拔出的卡片是否同一张卡。

3.12 块 block

由定义位起始字段、信息字段和终止字段的两个或三个字段的字节序列。

3.13 PSAM

终端安全存取模块，用于认证脱机消费交易的有效性。

3.14 TYPE A

TYPE A采用的是一种间断是调制方式，即当表示信息“1”时，有信号传到卡，当表示信息“0”时没有信号传到卡，间隔相当短不影响卡正常工作。优点是信息区别明显，受干扰的机会少，不容易误操作。缺点是在需要持续不断的提供能量到非接触卡时，能量有可能会出现波动。

3.15 TYPE B

TYPE B采用的是一种调幅的调制方式。即信息“1”和信息“0”的区别在于信息“1”的信号幅度大，即信号强，信息“0”的信号幅度小，即信号弱。通过信号强弱的变化来识别不同的信息。优点是有持续不断的信号传递，不会出现能量波动的情况；缺点是信息区别不明显，相对来说易受外界干扰，会有误信号出现，它也可以采用冗余效验的方式来弥补。

4 缩略语

缩写词	解释
PCD	接近式耦合设备（读写器）(Proximity Coupling Device)
PCRs	可编程的非接触卡读写器（Programmable Contactless Readers）
non-PCRs	不可编程的非接触卡读写器（Non-Programmable Contactless Readers）
PICC	接近式卡(Proximity Card)
ISO	国际标准化组织（International Organization for Standardization）
AIP	应用交互特征（Application Interchange Profile）
DES	数据加密标准（Data Encryption Standard）
CA	认证中心（Certification Authority）
CAM	联机卡片认证（Card Authentication Method）
CCCP	通用非接触通讯协议（Common Contactless Communications Protocol）
CDA	复合动态数据认证/应用密文生成（Combined DDA/AC Generation）
CVM	持卡者验证方法（Cardholder Verification Method）
DDA	动态数据认证（Dynamic Data Authentication）
DDOL	动态数据认证数据对象列表（Dynamic Data Authentication Data Object List）
IAC	发卡行行为代码（Issuer Action Code）
MTBF	平均故障间隔（Mean Time Before Failure）
qUICS	快速 UICS（quick UICS）
RSA	一种非对称加密算法(Rivest,Shamir,Adleman)
TAC	终端行为代码（Terminal Action Code）

TDEA	三重数据加密算法，本部分中 DEA 算法就是指 DES 算法（Triple Data Encryption Algorithm）
------	--

5 消息符号说明

本规范以类型（长度）方式描述数据类型。。

本规范涉及以下数据类型：

- A—字母—‘A’ 到 ‘Z’ 及 ‘a’ 到 ‘z’，引号内显示其数值，例如：‘Sample’。
- AN—字母和数字—‘A’ 到 ‘Z’, ‘a’ 到 ‘z’ 和 ‘0’ to ‘9’，该类数据将在引号内显示，例如：‘Sample’。
- ANS—字母、数字和特殊字符， ‘A’ 到 ‘Z’, ‘a’ 到 ‘z’ ， ‘0’ to ‘9’和特殊字符。该类数据将在引号内显示，例如：‘Sample’。
- X—十六进制 – 单字节无符号十六进制，值从0到255，数值前加0X前缀，例如：0X00。

6 读卡器性能要求

6.1 读卡器基本性能要求

表1 读卡器基本性能要求

射频兼容标准	中国集成电路（IC）卡规范 第11部分：非接触式IC卡通讯规范
射频工作频率	13.56MHz±7KHz
射频通信速率	106kbit/s
串口波特率	115200bps(默认)
通讯接口	RS232。USB（可选）
状态指示	LED指示灯（强制），蜂鸣器（强制）、显示屏（可选）
工作温度	-5℃～50℃
相对湿度	20%～95%
非接触的银联标识区域	最小25mm（长）×10mm（宽），可以等比例放大，且在正面明显位置张贴

6.2 交易时间

进行快速借记/贷记（qUICS）支付交易时，卡片在读卡器感应区域内完成信息交换所需的时间最大不超过500ms。

6.3 磁场强度要求

读卡器的非接界面以物理中心为中心，按图1所示将非接界面划分两个圆形区域，且内圈半径为1.5cm，外圈半径为2.5cm。按图2所示，在非接界面上方规定圆柱体空间，空间中各点对应的磁场强度要求如表2。

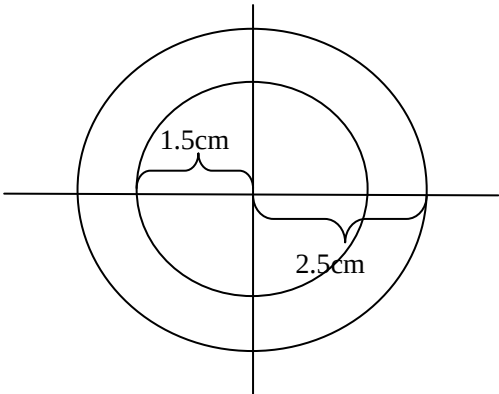


图1 非接界面平面划分

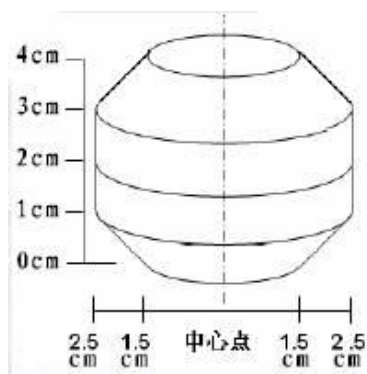


图2 非接界面空间划分

表2 磁场强度要求

高度	点0	内圈	外圈	场强要求
Z=0cm	√	√	N/T	$2.84\text{ A/m} < H_0 < 7.5\text{ A/m}$
Z=1cm	√	N/T	√	$2.79\text{ A/m} < H_0 < 7.5\text{ A/m}$
Z=2cm	√	N/T	√	$2.74\text{ A/m} < H_0 < 7.5\text{ A/m}$
Z=3cm	√	N/T	√	$2.54\text{ A/m} < H_0 < 7.5\text{ A/m}$
Z=4cm	√	√	N/T	$2.33\text{ A/m} < H_0 < 7.5\text{ A/m}$

注：“√”表示该区域边缘的磁场强度要求，“N/T”表示对该区域的磁场强度不做规定。

6.4 非接触处理芯片

非接触处理芯片能够处理符合《中国集成电路（IC）卡规范 第11部分：非接触式IC卡通讯规范》规定的TYPE A和TYPE B的非接触芯片，在兼容其它通讯协议时不得影响此协议。

6.5 显示屏（可选）

读卡器应具备显示屏以向持卡人显示交易金额、交易状态商户自定义的信息等内容。LCD显示屏可以是2行或4行，每行至少可以显示7个汉字。如 32×122 点阵或 64×122 点阵。

显示屏可以根据金融终端发出的指令显示ASCII可视字符，如显示汉字，则汉字显示符合国家标准GB/T 2312。

6.6 状态指示灯（强制）和蜂鸣器（强制）

非接读卡器必须通过状态指示灯、蜂鸣器等以简单、明确的方式，通知持卡人交易状态。

状态指示灯必须对非接读卡器前的持卡人以及非接读卡器后的收银员清晰可见。指示灯根据工作状态不同有不同的表现方式，指示灯也可以根据指令做相应显示。

蜂鸣器应对不同的交易状态设置不同的声响，并应方便持卡人、收银员的理解。

读卡器包含下述4个指示灯：

编号	1	2	3	4
颜色	蓝	黄	绿	红

下表给出指示灯、屏幕提示信息及蜂鸣器与交易状态的对应关系，其中指示灯状态及蜂鸣器的状态为强制要求，下表中的提示信息供参考：

表3 读卡器提示信息

状态	含义	指示灯状态	提示信息	蜂鸣
未就绪	读卡器已接通电源，但并未连接终端，或读卡器已连接终端并正在	所有指示灯熄灭	未就绪，请等待	否

	与终端进行双向认证。			
空闲状态	读卡器已成功进行双向认证，可进行交易。	蓝灯每间隔 5 秒闪烁一次，每次亮灯时长大约 200 毫秒，其它灯不亮。	中国银联 IC 卡 欢迎使用	否
激活卡片	收银员在终端输入交易金额后，终端将交易金额发送至读卡器的过程	蓝灯常亮	中国银联 IC 卡 消费金额： 请挥卡	否
交易处理	(1) 读卡器正在读取支付卡片数据或 (2) 读卡器完成支付卡片数据读取并正在读取非支付应用数据	(1) 读卡器只处理支付应用时， 蓝灯仍然保持常亮，黄色灯亮起 (2) 读卡器完成卡片支付数据读取并正在处理非支付应用数据时黄色指示灯必须亮	中国银联 IC 卡 消费金额： 交易处理中...	否
移出卡片	所有数据均已读取 (对于脱机交易，卡片移出感应区后需进行 DDA 验证)	蓝灯、黄灯仍然保持常亮，绿灯亮起，三色灯同时亮至少 750 毫秒后，全部熄灭。	中国银联 IC 卡 请移出卡片，请稍后	是
交易成功	脱机 DDA 校验已成功，或者联机认证已成功。	维持移出卡片时的状态，并显示交易成功。 对于联机交易，绿色指示灯闪烁，直至发卡方认证结束。	中国银联 IC 卡 消费金额： 消费余额： 交易成功！	是
交易失败	交易过程发生错误。	红灯常亮，并提示相应的错误信息，包括： 多卡冲突、转接触式或磁条方式交易、卡片未移出等。	中国银联 IC 卡 交易失败！ 错误信息【错误码】 欢迎使用 (注：其中错误提示信息可以根据错误类型显示，如“卡片余额不足”、“请重新刷卡”等。如果有错误码，则需要显示相应的错误码。)	是

6.7 PIN 输入设备 (可选)

若 IC 卡读写器具备输入 PIN 的功能，则其上的 PIN 输入设备必须符合《银联卡受理终端安全规范 第六部分：银联卡受理终端 PIN 输入设备安全规范》中的要求。

6.8 支持语言

读卡器应至少支持中文作为默认语言。读卡器支持通过终端进行选择其默认语言。读卡器也可支持 2 种语言同时显示。

6.9 CVM (可选)

读卡器应选择性的支持以下持卡人认证方式 (CVM)：

- 签名
- 联机 PIN
- 无 CVMs

6.10 读写器软件

读写器应具有设备初始化、硬件的自检及报警功能。读写器应具备受理TYPEA和TYPEB两种卡片的能力。

6.11 协议兼容性

读写器在与卡片进行通讯时，应符合中国集成电路（IC）卡规范 第11部分：非接触式IC卡通讯规范的规定。

读写器若需增加其它非强制通讯协议时，不能影响此通讯协议的处理。

6.12 轮询处理

读写器需要通过轮询机制检查出不同协议的卡片，即为了检测到是否有非接触式卡片进入到读写器的有效作用区域，读写器应重复的发出请求信号，并判断是否有卡片响应。IC卡读写器交替发送A类型卡和B类型卡的请求信号，A型卡和B型卡的命令和响应不能够相互干扰。

对于发送 A 类型卡和 B 类型卡请求信号的交替机制，不作强制要求。

7 读卡器和终端协议

本章节定义了读卡器和终端之间进行通讯的时候使用的软件协议以及命令报文格式。读卡器可以多种方式接入终端，包括但不限于串口、USB、蓝牙、音频。本节详细描述了读卡器与终端的的串口通讯协议实现方式，USB、蓝牙、音频传输的通信标准参见相关行业标准。

所有业务逻辑由非接读卡器实现。当需要对读写器进行设置或读写卡片时，终端向读写器发送相应指令，由读写器返回操作结果。

若终端未发起支付交易命令，读卡器应暂时禁止寻卡功能。

除了从读卡器接收卡片信息外，终端还可能需要执行其他功能，因此必须确保报文流程不会显著的增加交易时间。

7.1 串行接口

读卡器和终端应支持RS232。如有需要，读写器也可支持USB通讯方式。读写器与卡片、终端设备的工作示意图如下图所示：

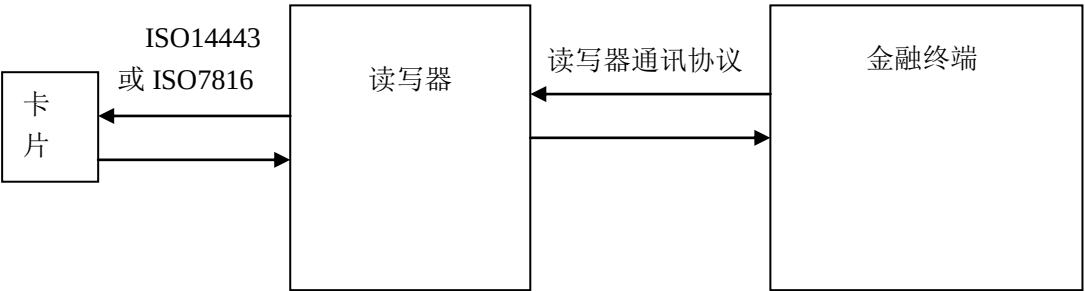


图3 读写器工作方式

器件供应商必须提供串口线序。

下图给出串口线序图示例：

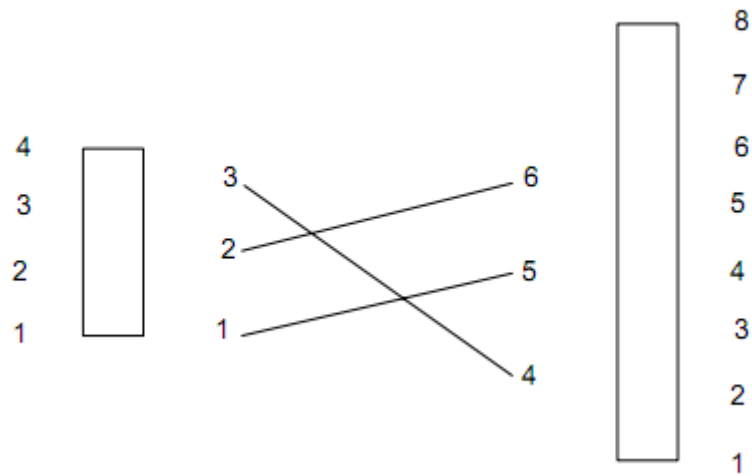


图4 读写器串口线序图

表4 读写器串口针脚功能

针脚	颜色	功能
1, 5	红色	TxD
2, 6	黑色	RxD
3, 4	褐色	Ground

7.2 串口协议

终端通过 RS232 连接到读卡器。串口协议作为一个传输协议，将终端和读卡器作为两点连接在一起。该串口协议使用 8 位数据位，1 个起始位，1 个停止位，并且不用奇偶校验位的数据帧格式，通讯速率可以设置成以下速率中的一种：

- 115200 bps
- 57600 bps
- 38400 bps
- 19200 bps

默认采用 115200pbs 的通讯速率，推荐使用 38400 bps 以上的通讯速率，以得到更佳的性能。

7.3 协议描述

在通讯之前，确保终端和读卡器都已经上电并且保持相互连接状态。终端通过 POLL 命令确定数据连接。读卡器可以作以下回应：

- 在超时时间范围内应答确认 POLL_P
- 对双向认证应答执行 POLL_A
- 拒绝应答执行 POLL_N
- 如果读卡器未工作则无回应

Poll 轮询及其应答信息（POLL_P,POLL_A,POLL_N）在第 10 章中定义。

双向认证在第 9 章中定义。

下面分几种情况展开对通讯协议的讨论：

7.3.1 情况 1 --通讯成功

当终端上电后，通过向读卡器发送 POLL 命令以建立数据连接，如果读卡器在规定的时间内回应 POLL_P，则终端开始给读卡器发送包含有终端产生的序列号的数据。

这个过程如下图所示：

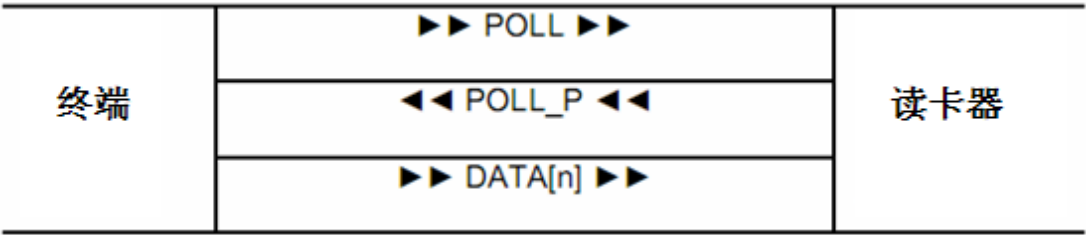


图5 成功通过程

如果读卡器未检测到数据错误（如 CRC 错误、字符帧格式错误等），读卡器将回复一个序列号为 n+1 的应答报文。

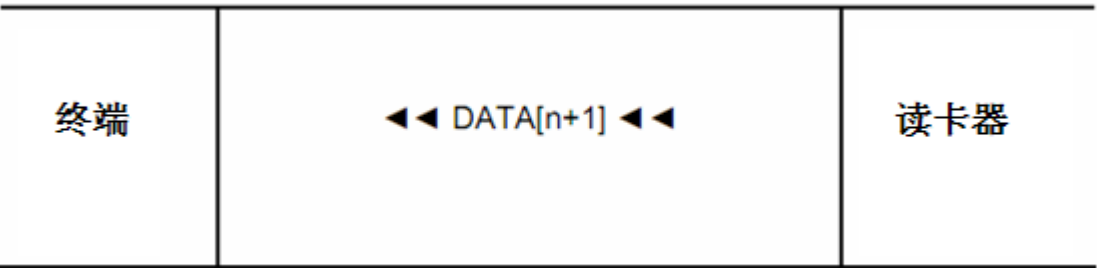


图6 数据错误处理过程

如果检测到错误，则读卡器将回复相同的数据给终端并使用相同的序列号。终端必须在每一次请求/应答交互后，校验发送和接收的序列号。如果请求/应答交互正确，则终端将此次请求报文的序列号加 2 以进行下一次的通讯。

7.3.2 情况 2 --空闲时序

每隔参数 P_POLL_MSG 规定的秒数，终端必须给读卡器发送 POLL 命令，用于检测读卡器是否还正常连接在终端上。读卡器接收到 POLL 命令后，应在参数 P_MSG_TIMEOUT 规定的秒数内应答 POLL_P 或 POLL_A。

P_POLL_MSG, P_MSG_TIMEOUT 是超时参数，将在附录 A 中定义，默认的参数分别为 10s 和 0.5s。

当终端发送了数据块 Data[n]后将不再发送 POLL 命令，而是等待读卡器在规定时间内回应数据块 Data[n+1]。

在非接触支付交易完成后或者终端取消支付交易后，终端重新发送 POLL 命令。

注意：POLL 请求和 POLL 应答命令的序列号被置为 0x00。

7.3.3 情况 3 – 读卡器无应答

该情况由以下原因导致：

- 读卡器未上电
- 读卡器未运行
- 串口线未连接

终端发送 POLL 命令以建立终端和读卡器之间的数据连接。如果读卡器未作回应或回应 POLL_N，终端将重发 POLL 命令。当第二次发送 POLL 命令后读卡器仍无回应，终端将最后一次发送 POLL 命令给读卡器，如果没有收到读卡器的有效应答，终端将自动每隔 P_POLL_MSG 秒发送 POLL 命令以检测读卡器是否存在。

相关过程如下图所示：

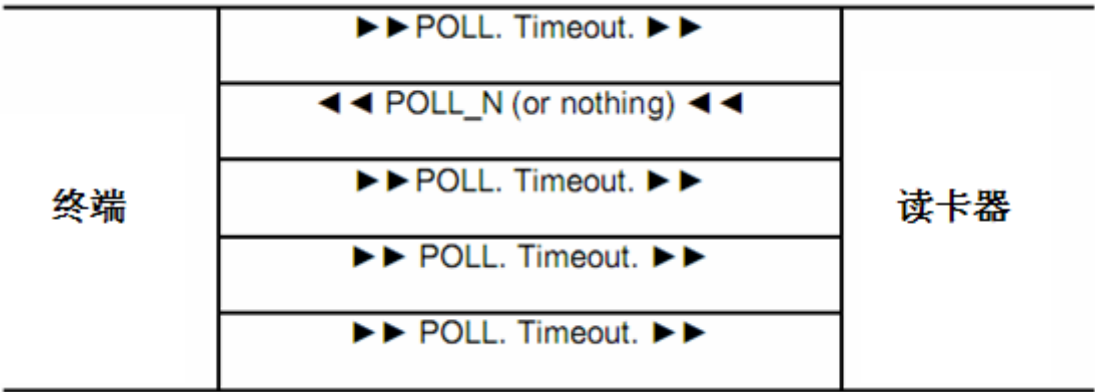


图7 卡片无应答流程

7.3.4 情况 4 – 读卡器唤醒

该情况由以下原因导致：

- 读卡器突然断电后又再上电
- 串口连接线断开后又再次连接

由于终端每隔 P_POLL_MSG 秒重复的发送 POLL 命令以检测读卡器是否存在，因此终端仍能检测到读卡器用于重建连接的 POLL_P 应答。终端将按照情况 1 的流程重建数据连接。

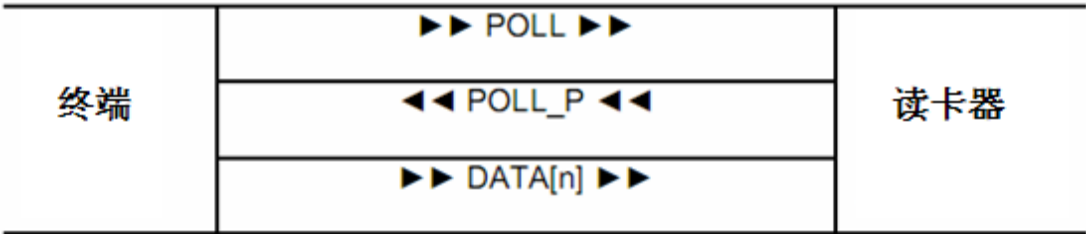


图8 读卡器唤醒过程

7.3.5 情况 5 – 终端未准备好

该情况由以下原因导致：

- 终端未上电
- 终端未运行

- 终端未连接读卡器

由于读卡器未收到用于建立数据连接的 POLL 命令，读卡器应停止寻卡流程，读卡器必须等待终端重建数据连接以恢复正常的操作。

7.3.6 情况 6 – 数据块错误和超时的重发

如果读卡器检测到传输过程中的错误（如错误的 CRC 校验，错误的数据帧格式），则读卡将回复与终端相同的数据和序列号给终端。相关流程如下图所示：

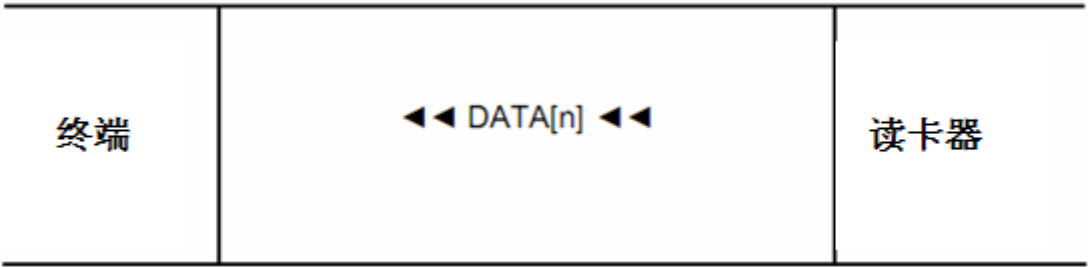


图9 数据块错误和超时重发过程

收到读卡器序列号为 (n) 的数据块后，终端必须重发修正后的数据块，并且仍以 n 为序列号，如果读卡器检测到数据块仍然有误，读卡器将回复与终端相同数据和序列号给终端。如果连续三次未收到读卡器序列号为 (n + 1) 的数据块，则终端将停止发送请求报文并开始每隔 P_POLL_MSG 秒重发 POLL 命令。

7.4 数据块格式

所有在终端和读卡器之间传输的报文遵循以下格式：

固定数据头	可变数据域	固定数据尾
-------	-------	-------

数据头的组成如下表所示：

STX	序列号	命令码	数据长度
-----	-----	-----	------

当数据长度为 0x00 是代表数据域不包含数据。

数据尾的组成如下表所示：

CRC	ETX
-----	-----

请求报文的数据块如下：

可变数据

应答数据数据块：

应答码	加密的可变数据
-----	---------

所有由终端发给非接触读卡器的请求报文遵循下列格式：

STX	序列号	命令码	数据长度	可变数据	CRC	ETX
-----	-----	-----	------	------	-----	-----

所有由非接触读卡器发给终端的应答报文遵循下列格式，注意加亮显示的可变数据是加密的。

STX	序列号	命令码	数据长度	可变数据	CRC	ETX
-----	-----	-----	------	------	-----	-----

这些域将在 7.5 章节详细描述。

7.5 域描述

7.5.1 STX

STX 为一个字节的固定值 0x02，为数据块开始的起始标识。

7.5.2 序列号

终端产生一字节长度的序列号，范围为 0x01 ~ 0xFF，当序列号为 0xFF，终端产生的下一个序列号应复位为 0x01。该序列号只用于认证报文和交易报文中，如果终端发送的应答请求被读卡器成功的应答，则下一个终端发送的序列号将加二。0x00 将作为其他类型报文（POLL 命令等）的序列号。

注意：如果终端发送以 0xFF 为序列号的数据块给读卡器，读卡器可以回送序列号为 0x00 的认证应答报文或交易应答报文。

7.5.3 数据长度

数据长度占两个字节大小，用它指出标示请求报文的可变数据域长度和应答报文的应答码及可变数据长度。终端和读卡器的发送及接收缓存至少支持 1024 个字节。

SET PARAMETERS 是目前唯一可能数据块长度超过 1024 字节的命令。终端必须禁止数据块的长度超过 1024 字节，如果需要更新的参数长度超过 1024 字节，终端必须选择发送多个单独的 SET PARAMETERS 命令。

7.5.4 命令码

命令码指出报文的命令类型，占一个字节大小。

下面给出了各种命令码，具体的定义见第 8 章。

命令类型	命令码
POLL 报文	
POLL	0x07
Echo	0x08
调试和优化报文	
设置调试和优化报文模式	0x10
RFU	0x11
设置参数	0x12
认证报文	
通讯初始化	0x20
双向认证	0x21
密钥生成	0x22
屏蔽读卡器	0x23
交易报文	
快速借贷记非接交易	0x30
复位交易	0x31
显示状态	0x32
交易联机后处理	A
RFU	0x33 ~ 0x3F
管理报文	
进入管理模式	0x40
获取性能	0x41

设置性能	0x42
获取时间和日期	0x43
设置时间和日期	0x44
获取参数	0x45
获取串口通信速率	0x52
设置串口通信速率	0x53
重置收单行密钥	0x54
恢复读卡器	0x55
获取 UICS 标签值	0x56
设置 UICS 标签值	0x57
获取显示信息	0x58
设置显示信息	0x59
获取 CVM 性能	0x5A
设置 CVM 性能	0x5B
设置 PBOC 公钥	0x61
查询 PBOC 公钥	0x62
设置回收公钥证书	0x63
查询回收公钥证书	0x64
设置黑名单	0x65
查询黑名单	0x66
设置 UICS 固定参数	0x67
设置 AID 相关参数	0x68
RFU	0x70 ~ 0x7F

7.5.5 应答码

一个字节大小，在特定请求的应答报文中回送，表示应答信息。

附录 B 详述了各种错误和应答码。

7.5.6 可变数据域

对于数据域，不同类型的报文有不同的长度。

应答消息中的数据使用 ECB 模式进行 TDEA 加密。若数据域的字节大小不是 8 的整数倍，将后补 0x00 将数据域的字节大小补足到 8 的整数倍。

7.5.7 循环冗余校验

使用标准 CRC-16 校验，以下为多项式：

$$G(X) = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$$

CRC 的计算范围由序列号到可变数据域。

7.5.8 ETX

ETX 占一个字节长度，固定值为 0x03，作为数据块结束的标识。

7.6 请求消息的验证

当读卡器接收到终端发来的请求信息时，将对信息做如下校验：

- 报文的长度是否正确？
- 计算出的 CRC 是否与数据块的 CRC 一致？

7.7 应答消息的验证

当终端接收到读卡器发来的应答时，将对信息做如下校验：

- 报文的长度是否正确？
- 报文序列号是否正确？
- 计算出的 CRC 是否与数据块的 CRC 一致？

8 报文/命令类别

终端可以开始发起以下命令报文：

- POLL 报文
- Echo 报文
- 调式和优化报文
- 认证报文
- 交易报文
- 管理报文

所有命令报文将在下面进行详述。对读卡器的设计应该兼容将来可能增加的其他的命令报文。

8.1 POLL 报文

终端发送 POLL 报文给读卡器用于建立数据连接，并判断读卡器是否存在。

8.2 Echo 报文

这个命令用于帮助终端和读卡器生产厂商检测终端和读卡器是否建立了正确的数据连接。如果终端发送的 Echo 报文的数据域中包含数据，读卡器必须回应同样的数据给终端。

8.3 调式和优化报文

在终端发送调式和优化报文前，必须在终端验证密码。

如果读卡器处于调试优化模式，可以接收 SET PARMENTERS 命令；

除非需要故障处理，在生产环境中，读卡器不能进入优化模式，。

8.3.1 设置调试和优化模式命令

该命令用于使读卡器进入调式模式和优化模式，或者是回到正常模式。

8.3.2 设置参数命令

终端可以通过设置参数命令改变读卡器的参数，通过配置参数来优化读卡器和终端的性能。该命令必须在成功运行了设置调试和优化模式命令才能运行。

8.4 认证报文

8.4.1 通讯初始化命令

该命令用于发起安全通讯，允许读卡器产生用于双向认证的认证会话密钥。

8.4.2 双向认证命令

该命令用于终端和读卡器之间的相互识别和验证。用于确认终端和读卡器的真实性。只有双向认证后，才允许进行非接触支付交易。并且只有在双向认证后，管理报文才允许执行。

8.4.3 密钥生成命令

该命令用于生成收单行工作密钥和会话密钥。

密钥的相关使用方法将在第 9 章讨论。

8.4.4 屏蔽读卡器命令

如果终端检测到读卡器是无效的（比如读卡器标识错误），终端将发送屏蔽读卡器命令给该读卡器，收到屏蔽命令后，读卡器应该禁止寻卡功能，清空缓冲区，并且擦除所有存储的收单行密钥。

8.5 交易报文

8.5.1 快速借贷记非接交易命令

终端发送此命令给读卡器，指示读卡器终端已经准备好接收 PICC 的数据进行快速借贷记非接交易。如果有 PICC 进入读卡器的感应区，则读卡器应该读卡并给终端回送卡片的数据。读卡器接收到这个命令后才能运行寻卡功能。

8.5.2 完整 UICS 借贷记交易（可选）

终端发送此命令给读卡器，指示读卡器终端已准备好接收PICC的数据进行完整流程的UICS借贷记交易。如果有PICC进入读卡器的感应区，则读卡器应该读卡并给终端回送卡片的数据，并选择相应的应用。读卡器接收到这个命令后亦开始运行寻卡功能。

8.5.3 显示状态命令

终端用此命令来通知读卡器应给用户显示特定状态。两种不同的状态定义如下：

- 成功 交易已经批准
- 失败 交易未批准和所有的错误应答

终端和读卡器应显示相关提示信息用于提示持卡者。可以为不同商户定义不同的提示信息，相关细节请参阅 14.13 节获取显示信息命令部分。

8.5.4 UPCARD 交易命令

终端发送此命令给读卡器，指示读卡器终端已经准备好接收 UPCARD 的数据了。如果有 UPCARD 进入读卡器的感应区，则读卡器应该读卡并给终端回送卡片的数据。只有读卡器接收到这个命令后才能运行寻卡功能。

8.6 管理报文

在发送管理报文的时候，必须在终端先验证密码。

在生产环境下，如果要运行这些命令，终端和读卡器必须进行双向认证。

管理报文的各命令如下表所示：

表5 管理报文命令

管理报文命令	命令码	描述
进入管理模式	0x40	用于读卡器进入管理模式，并且获得读卡器的出厂信息，固件，版本号。（该命令的成功执行是以下所有管理报文命令能得以执行的先决条件）
获取性能	0x41	用于查询读卡器能支持的支付方案和子方案
设置性能	0x42	用于激活或者释放某一个读卡器能够支持的支付方案或者子方案
获取时间和日期	0x43	用于获取读卡器的时间和日期
设置时间和日期	0x44	用于设置读卡器的时间和日期
获取参数	0x45	用于获取读卡器一系列的预定义的值

获取串口通信速率	0x52	用于查询在读卡器上设置的串口通信速率
设置串口通信速率	0x53	用于设置读卡器的串口通信速率
重置收单行密钥	0x54	用于清除读卡器上的收单行密钥
恢复读卡器	0x55	重新激活读卡器
获取 UICS 标签值	0x56	用于获取读卡器支持的 UICS 据元标签数据。
设置 UICS 标签值	0x57	用于设置读卡器支持的 UICS 数据元标签数据。
获取显示信息	0x58	用于获取存储在读卡器上的提示信息
设置显示信息	0x59	用于设置存储在读卡器上的提示信息
获取 CVM 性能	0x5A	用于获取读卡器的 CVM 性能
设置 CVM 性能	0x5B	用于激活或者禁止读卡器的 CVM 性能
设置 PBOC 公钥	0x61	用于下装 PBOC CA 公钥到读卡器，或清除公钥
查询 PBOC 公钥	0x62	用于获取装载在读卡器中的 PBOC CA 公钥
设置回收公钥证书	0x63	用于回收读卡器中的公钥证书，或清除
查询回收公钥证书	0x64	用于获取装载在读卡器中的回收公钥证书
设置黑名单	0x65	用于下装黑名单到读卡器，或清除黑名单
查询黑名单	0x66	用于获取装载在读卡器中的黑名单
设置 UICS 固定参数	0x67	用于设置 UICS 易相关的固定参数
设置 AID 相关参数	0x68	用于设置 AID 相关的交易参数

9 加密服务

本章描述了终端和读卡器之间进行双向认证的算法,用于认证的密钥的产生方法以及如何数据进行数据加密。

有两种类型的双向认证,终端和读卡器必须实现这两种认证才能:

实现非接触支付交易;

执行管理报文相关的命令。

这两种类型的双向认证由两种类型的密钥保护。加密时使用对称的双倍长数据加密技术。读卡器供应商为每个收单行预装载制造商缺省密钥,该缺省密钥作读卡器初始密钥使用。

当收单行收到了读卡器,收单行必须用本行的密钥替代读卡器制造密钥。本章描述了加密服务的相关细节,并且通过这些细节可以实现以下目标:

- 所有在终端和读卡器之间传输的报文都不被篡改并且可验证的
- 在终端和读卡器之间传输的报文不能被重复。

为了方便阅读,将本章所涉及的密钥缩写罗列如下:

密钥缩写	含义
IMEK _{MDK}	初始报文加密密钥 (制造商缺省密钥)
IAEK _{MDK}	初始访问加密密钥 (制造商缺省密钥)
IMEK	初始报文加密密钥
IAEK	初始访问加密密钥
MEK	报文加密密钥
Msession	报文加密会话密钥
AEK	访问加密密钥
Asession	访问加密会话密钥

9.1 制造商缺省密钥

读卡器出售前,读卡器供应商给读卡器预装载如下两种双倍长密钥:

- 初始报文加密密钥 (制造商缺省密钥) IMEK_{MDK}
- 初始访问加密密钥 (制造商缺省密钥) IAEK_{MDK}

当收单行收到了读卡器,收单行必须按照下章节要求用收单行自己的密钥替换读卡器制造密钥。

9.2 收单行密钥

所有的终端和读卡器都必须能在安全的存储环境 (如 SAM 卡) 中至少存储以下的双倍长收单行密钥:

- 初始报文加密密钥 (IMEK)
- IMEK 认证会话密钥
- 报文加密密钥 (MEK)

- MEK 认证会话密钥
- 报文加密会话密钥 (Msession)
- 初始访问加密密钥 (IAEK)
- IAEK 认证会话密钥
- 访问加密密钥 (AEK)
- AEK 认证会话密钥
- 访问加密会话密钥 (Asession)

9.3 IMEK 和 IAEK

收单行必须将 $IMEK_{MDK}$ 替换成 IMEK。IMEK 对于每个收单行都是不一样的，必须在安全的环境里灌入终端。收单行可以使用多组 IMEK，这样如果一个 IMEK 遭攻击，不至于破坏整个系统。

$IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥用于终端和读卡器第一次连接时的双向认证。在以后的会话中， $IMEK_{MDK}$ 被 IMEK 代替。

IAEK 将以相同的方式代替 $IAEK_{MDK}$ 。

使用密钥生成命令，将 $IMEK_{MDK}$ 替换成 IMEK，将 $IAEK_{MDK}$ 替换成 IAEK。IMEK 被 $IMEK_{MDK}$ 加密传输，IAEK 被 $IAEK_{MDK}$ 加密传输。

9.4 MEK 和 MEK 会话密钥

IMEK 是 MEK 的主密钥。如前所述，密钥生成命令被用于 IMEK 替换 $IMEK_{MDK}$ 及 IAEK 替换 $IAEK_{MDK}$ 。此外，密钥生成命令也被用于从 IMEK 生成 MEK。

9.4.1 第一次上电连接

终端和读卡器之间第一次上电连接时，终端和读卡器之间进行双向认证后，将产生 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥，并且 $IMEK_{MDK}$ 被 IMEK 替代、 $IAEK_{MDK}$ 被 IAEK 替代，终端还必须生成 MEK 和 Msession 密钥。终端用密钥生成命令生成 MEK，并用 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥加密和传输 MEK。然后使用密钥生成命令生成 Msession 并用 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥加密和传输 Msession。

注意：如果 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥丢失，可以通过终端和读卡器之间使用 IMEK 的双向认证将生成 IMEK 认证会话密钥，这个密钥也可用于 MEK 的加密和传输。

9.4.2 后续的上电连接

在后续的上电连接过程中，将产生 MEK 认证会话密钥，该密钥可用于确保 Msession 在终端和读卡器之间能够安全的传输。非接触支付解决方案只有在 Msession 密钥已经生成了并且终端和读卡器之间能够安全的共享 Msession 密钥的情况下才能实现。

终端和读卡器必须在下电的时候清除所有的会话密钥（如 MEK 认证会话密钥和 Msession）。

9.5 AEK 和 AEK 会话密钥

9.5.1 第一次上电连接

终端和读卡器之间第一次上电连接后，终端和读卡器之间的双向认证将产生 $IAEK_{MDK}$ 认证会话密钥，终端使用密钥生成命令生成 AEK，并用 $IAEK_{MDK}$ 认证会话密钥加密和传输 AEK。然后使用密钥生成命令生成 Asession，并用 $IAEK_{MDK}$ 认证会话密钥加密和传输 Asession。

注意：如果 $IAEK_{MDK}$ 认证会话密钥丢失，可以在终端和读卡器之间执行 IAEK 的双向认证，生成 IAEK 认

证会话密钥，这个密钥也可用于 AEK 的加密和传输。

9.5.2 后续的上电连接

在后续的上电连接过程中，将产生 AEK 认证会话密钥，该密钥可用于确保 Asession 在终端和读卡器之间能够安全的传输。

执行管理模式命令需要安全访问环境，受 AEK 认证会话密钥的保护，命令相关数据由 Asession 密钥加密。

在生产环境中执行管理模式命令，只有在 Asession 终端和读卡器密钥成功生成并安全的共享 Asession。

9.6 密钥类型

表 6 中使用了两个参数，这两个参数为报文中收单行密钥的标识。

表6 密钥类型

密钥	密钥类型 (固定)	密钥索引 号 (可变)	密钥用途
IMEK _{MDK}	00	00	- 由读卡器制造商出厂预装 - 产生用于认证的 IMEK_{MDK} 认证会话密钥
IMEK	01	00	- 覆盖 IMEK_{MDK} - 产生用于认证的 IMEK 认证会话密钥 - 产生 MEK
MEK	02	01	- 产生用于认证的 MEK 认证会话密钥 - 产生用于数据加密 Msession
Msession	03	01	- 数据加密 - 非接触卡交易必须在 Msession 成功生成并认证后才能实行
IAEK _{MDK}	04	00	- 由读卡器制造商出厂预装 - 产生用于认证的 IAEK_{MDK} 认证会话密钥
IAEK	05	00	- 覆盖 IAEK_{MDK} - 产生用于认证的 IAEK 认证会话密钥 - 产生 AEK - 只用于终端和读卡器第一次连接的情况
AEK	06	01	- 产生用于认证的 AEK 认证会话密钥 - 产生用于数据加密 Asession
Asession	07	01	- 数据加密 - 管理模式必须在 Asession 成功生成并认证后才能进入

参数密钥类型用于分辨出各个不同的密钥。参数密钥索引号允许收单行基于安全性的考虑使用多个 IMEK、IAEK 密钥。

密钥类型值固定，密钥索引号是可变的，具体的规定如下：

对于 IMEK 和 IAEK，如果收单行想使用多个 IMEK 和 IAEK，它可以使用其他的值，比如 1、2、3、4 等，建议收单行最多使用 5 个 IMEK。

9.7 双向认证和密钥生成算法

终端和读卡器使用 IMEK 进行认证的流程如下。

9.7.1 使用 IMEK 进行认证

终端产生 8 字节的随机数 RND_B ，以明文的形式发送给读卡器。

读卡器也产生个 8 字节的随机数 RND_R ，读卡器使用 IMEK 密钥，用参数 RND_B 和 RND_R 算出 IMEK 认证会话密钥：

IMEK 认证会话密钥 = TDEA ((IMEK, $RND_R(5:8)$, $RND_B(1:4)$, $RND_R(1:4)$, $RND_B(5:8)$)

此处， $RND_R(5:8)$ 代表 RND_R 的第 5 到第 8 个字节。

然后读卡器使用算法 1，用 IMEK 认证会话密钥加密 RND_B 和 RND_R 。

加密算法 1：

TDEA (IMEK 认证会话密钥, RND_B , RND_R)

接着读卡器将算法 1 产生的密文结果和明文形式的 RND_R 发送给终端。终端也使用 IMEK 密钥，用参数 RND_B 和 RND_R 算出 IMEK 认证会话密钥，并用产生的 IMEK 认证会话密钥解密读卡器传来的密文，终端将对比 RND_B 和 RND_R ，如果与之前读卡器传给终端的 RND_B 和 RND_R 一致，则读卡器认证成功。

终端对读卡器的认证成功后，终端使用加密算法 2 对 RND_B 和 RND_R 进行加密，并将得到的密文发送给读卡器。

加密算法 2：

TDEA (IMEK 认证会话密钥, $RND_B(5:8)$, $RND_R(1:4)$, $RND_B(1:4)$, $RND_R(5:8)$)

如果读卡器收到密文后，解密得到 RND_B 和 RND_R ，如果是正确的，则终端得到了确认。

如果双向认证不成功，则读卡器返回错误信息。

对于 IMEK_{MDK}，这种双向认证算法仍是适用的。

9.7.2 MEK 的生成

在终端和读卡器使用 IMEK 认证会话密钥双向认证成功后，终端将生成 MEK。

终端将产生一个随机数 RND_M ， RND_M 将作为 MEK，终端使用 IMEK 认证会话密钥加密 RND_M 。然后将加密后的数据发送给读卡器。而读卡器使用 IMEK 认证会话密钥解密终端发来的数据，解密后的数据即为 MEK，读卡器将此 MEK 存储到安全区域。

注意：

为了防止由于 IMEK 泄露而影响整个系统，所以 IMEK 不能直接用于认证和加密。

用生成 MEK 同样的算法，用 IMEK 替代 IMEK_{MDK}。不同的是，终端不用生成随机数 RND_M 。终端使用 IMEK 代替 RND_M 。

9.7.3 用 MEK 双向认证

终端生成随机数 RND_B 并且以明文的形式发给读卡器。

终端产生 8 字节的随机数 RND_B ，以明文的形式发送给读卡器。

读卡器也产生个 8 字节的随机数 RND_R ，读卡器使用 MEK 密钥，用参数 RND_B 和 RND_R 算出 MEK 认证会话密钥：

MEK 认证会话密钥 = TDEA (MEK, $RND_R(5:8)$, $RND_B(1:4)$, $RND_R(1:4)$, $RND_B(5:8)$)

此处 RND_R (5:8)代表 RND_R 的第 5 到第 8 个字节。

然后读卡器使用算法 1，用 MEK 认证会话密钥加密 RND_B 和 RND_R。

加密算法 1:

TDEA (MEK 认证会话密钥, RND_B, RND_R)

接着读卡器将算法 1 产生的密文结果和明文形式的 RND_R 发送给终端。终端也使用 MEK 密钥，用参数 RND_B 和 RND_R 算出 MEK 认证会话密钥，并用产生的 MEK 认证会话密钥解密读卡器传来的密文，终端将对比 RND_B 和 RND_R，如果与之前读卡器传给终端的 RND_B 和 RND_R 一致，则读卡器认证成功。

终端对读卡器的认证成功后，终端使用加密算法 2 对 RND_B 和 RND_R 进行加密，并将得到的密文发送给读卡器。

加密算法 2:

TDEA (MEK 会话密钥, RND_B (5:8), RND_R(1:4), RND_B(1:4), RND_R(5:8))

读卡器收到密文后，解密得到 RND_B 和 RND_R，如果验证是正确的，则终端得到了确认。

终端和读卡器必须完成双向认证后，才可以执行交易报文，。

9.8 会话密钥的生成

每次上电过程中，在执行生成双向认证后，将通过密钥生成命令为之后的数据加密生成新的会话密钥。

9.8.1 Msession 的生成

MEK 生成后，每次上电过程将生成 Msession。

在终端和读卡器相互连接并用 MEK 双向认证成功后，终端先生成用作 Msession 的随机数 RND_S，然后用 MEK 认证会话密钥加密 RND_S 之后发送给读卡器。读卡器解密终端发来的数据，然后存储到安全区域。在每次下电的时候，读卡器必须清除 Msession。

9.9 AEK 和 Asession 的生成

AEK 和 Asession 的生成的方法和 MEK 和 Msession 生成的方法一样。

9.10 数据的加密

只有数据域的数据被加密，加密方法使用标准 ECB 模式 TDEA 加密。若数据域的字节大小不是 8 的整数倍，则用 0x00 将数据域的字节大小补足到 8 的整数倍。Msession 用于加密交易报文中整个可变长数据域，而 Asession 用于加密管理报文中整个可变长数据域。

9.11 生成新的 MEK 和 AEK

如果怀疑 MEK 和 AEK 因为某些原因而丢失或者泄露，可以生成新的 MEK 和 AEK。终端可以通过发送重置收单行密钥命令 (RESET ACQUIRER KEY) 来清除读卡器的密钥。

如 9.7 节所述，终端和读卡器将使用 IMEK/IAEK 进行双向认证，并生成新的 MEK 和 AEK (见 9.7 见所述)。

执行 RESET ACQUIRER KEY 命令必须在安全访问环境下。

9.12 密钥管理的安全措施

1. 安全可控的环境

在本规范中定义的三种报文：

- 1) 交易报文
- 2) 管理报文
- 3) 调试和优化报文

这三种报文可以在安全可控的环境下运行。安全可控的环境是指未经授权者无法进入的场所，如收单行工作地或者终端供应商的厂房。

终端厂商和收单行都可以通过管理报文或调试和优化报文进行常规测试、读卡器参数设置或激活调试。收单行使用管理报文或调试和优化报文之前，必须验证由终端厂商设定的密码。

2. 商户运行环境

在商户运行环境里，只能使用交易报文。在终端和读卡器都上电后，双方会通过使用用于提高交易报文安全性的 Msession 密钥进行双向认证。在使用管理报文的时候，使用 Asession 提高安全性的，但是在交易中并不使用 Asession。

不允许商户使用管理报文和调试和优化报文。在使用 Asession 双向认证后，需要验证密码以触发这类报文。如果需要更新设备的配置，收单行必须确保只允许被授权的人员能设备。

10 POLL，Echo 和优化报文

本章描述 POLL，Echo 和优化报文的请求包和应答包的结构。

POLL，Echo 和优化报文的命令码如下：

命令类型	命令码
POLL 报文	
POLL	0x07
Echo	0x08
调试和优化报文	
设置调试和优化报文模式	0x10
RFU	0x11
设置参数	0x12

10.1 POLL

终端发送 POLL 报文给读卡器用于建立终端和读卡器之间的数据连接，并判断读卡器是否已经与读卡器连接。

表7 POLL 命令报文

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	0x00
保留使用	预留供厂商使用	X（4） 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x07
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x00

数据域	不含数据	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

10.1.1 POLL – 应答码

表8 POLL 命令应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	0x00
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x07
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x00
应答码	读卡器的应答码	有以下几种可能情况: • RC_POLL_P • RC_POLL_N • RC_POLL_A
数据域	不含数据	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

10.2 Echo

Echo 作为调试命令通常只在开发和测试中使用。Echo 命令并不影响交易报文和管理报文的流程。该报文用于终端和读卡器供应商检测终端和读卡器是否建立数据连接。如果终端发送的数据域里面包含数据，则读卡器将在应答报文里面返回同样的数据给终端。

表9 Echo 命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x08
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	测试数据	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表10 Echo 命令应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x08
数据长度	应答报文的长度	可变

应答码	读卡器的应答码	下列值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE
数据域	反馈接收的数据	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

10.3 设置调试和优化模式

这个命令用于开启读卡器的调试和优化模式。

表11 设置调试和优化模式命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x10
数据长度	请求报文的长度	0x01
数据域	X(1) – • 0x00 开启调试和优化模式 • 0x01 开启正常模式	X(1)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表12 置调试和优化模式命令应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x10
数据长度	应答报文的长度	0x02
应答码	读卡器的应答码	X(1) 以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_ACCESS_FAILURE • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

10.3.1 设置参数

在开发和测试的阶段，设置参数命令用于设置读卡器的参数。出厂时的预装载参数请见附录 A。

表13 设置参数命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02

系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x12
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	参数格式如下： • X(2) – 0x0000~0xFFFF 参数的个数 • 根据参数的个数存在多组下列数据： - X(2) - 参数索引号 - X(2) - 参数的长度 - X(2) - 参数	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表14 设置参数命令应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x12
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	X(1) 以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_DATA • RC_NO_PARAMETER
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

11 认证报文

本章描述通讯初始化命令、双向认证命令、密钥生成命令、屏蔽读卡器命令的请求包和应答包的结构。

认证报文	
通讯初始化	0x20
双向认证	0x21
密钥生成	0x22
屏蔽读卡器	0x23

在双向认证命令、密钥生成命令数据域中的数据已经使用适当的密钥加密了，所以不需要再加密。

11.1 通讯初始化

通讯初始化命令用于初始化读终端和读卡器之间的安全通讯。允许终端对读卡器进行认证，并生成用于互相认证的 IMEK/IAEK 认证会话密钥。

表15 通讯初始化命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x20
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x0A
数据域	- 密钥类型： - 0x00 IMEK_{MDK} - 0x01 IMEK - 0x02 MEK - 0x04 IAEK_{MDK} - 0x05 IAEK - 0x06 AEK - 密钥索引号 - 由终端生成的随机数 X(8)	X(0x0A)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表16 通讯初始化应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x20
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x1B
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_DATA • RC_AUTH_FAILURE
数据域	- 密钥类型： - 0x00 IMEK_{MDK} - 0x01 IMEK - 0x02 MEK - 0x04 IAEK_{MDK} - 0x05 IAEK - 0x06 AEK - 密钥索引号	X(1A)

	- 由读卡器生成的随机数 X(8) - 按照算法 1 使用认证会话密钥加密的随机数 RND_B 和 RND_R X(10)	
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

11.2 双向认证

双向认证命令允许：

- 终端认证读卡器
- 读卡器认证终端

表17 双向认证命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x21
数据长度	请求报文的长度	0x10
数据域	- 密钥类型： - 0x00 IMEK_{MDK} - 0x01 IMEK - 0x02 MEK - 0x04 IAEK_{MDK} - 0x05 IAEK - 0x06 AEK - 密钥索引号 X(1) - 按照算法 2 使用认证会话密钥加密的随机数 RND_B 和 RND_R X(10)	X(0x12)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表18 双向认证应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x21
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE

		• RC_INVALID_DATA • RC_AUTH_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

11.3 密钥生成

密钥生成命令用于：

- 用 IMEK/AMEK 代替 IMEK_{MDK} 和 IAEK_{MDK}
- 生成 MEK/AEK
- 生成 Msession 和 Asession
- 必要时，用新的 IMEK/IAEK 更换旧的 IMEK/IAEK
- 必要时，用新的 MEK/AEK 更换旧的 MEK/AEK

注意：

该命令使用的密钥类型和密钥索引号跟通讯初始化命令和双向认证命令不一样。

对于密钥生成命令，密钥类型和密钥索引号指出将要生成何种密钥；而通讯初始化命令和双向认证命令的密钥类型和密钥索引号指出将要使用何种密钥用于通讯中的认证。

表19 密钥生成命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x22
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x12
数据域	• 密钥类型： - 0x01 IMEK - 0x02 MEK - 0x03 Msession - 0x05 IAEK - 0x06 AEK - 0x07 Asession • 密钥索引号 X(1) • 加密后的随机数 X(10) 注意：密钥类型和密钥索引号决定了随机数用于生成何种密钥。 如果密钥类型是 0x00 或 0x04, 这随机数就是 IMEK 或 IAEK。这些值都是收单行预定义的，终端或终端管理系统必须给收单行提供个灌入 IMEK 和 IAEK 的接口	X(0x12)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值

EXT	报文结束	0x03
-----	------	------

表20 密钥生成命令应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x22
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_AUTH_NOT_PERFORMED • RC_INVALID_KEYINDEX
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

11.4 第一次上电的处理

11.4.1 假设读卡器已经装载了 $IMEK_{MDK}$ 和 $IAEK_{MDK}$

下列步骤用于替换 $IMEK_{MDK}$ 。

步骤 1 通讯初始化命令

使用 $IMEK_{MDK}$ ，密钥类型为 0x00，密钥索引号为 0x00

=>生成 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥

步骤 2 双向认证命令

使用 $IMEK_{MDK}$ ，密钥类型为 0x00，密钥索引号为 0x00

=>使用 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥认证

步骤 3 密钥生成命令

生成 $IMEK$ ，密钥类型为 0x01，密钥索引号为 0x00

=>使用 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥传输预先定义的 $IMEK$

步骤 4 密钥生成命令

终端仍使用密钥生成命令生成 MEK ，密钥类型为 0x02，密钥索引号为 0x01

=>使用 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥传输的 MEK

步骤 5 密钥生成命令

终端仍使用密钥生成命令生成 $Msession$ ，密钥类型为 0x03，密钥索引号为 0x01

=>使用 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥传输 $Msession$

注：如果 $IMEK_{MDK}$ 认证会话密钥丢失了

按照如下步骤生成 MEK 和 Msession:

步骤 1 通讯初始化命令

使用 IMEK, 密钥类型为 0x01 密钥索引号为 0x00

=>生成 IMEK 认证会话密钥

步骤 2 双向认证命令

使用 IMEK, 密钥类型为 0x01 密钥索引号为 0x00

=>使用 IMEK 认证会话密钥认证

步骤 3 密钥生成命令

生成 MEK, 密钥类型为 0x02, 密钥索引号为 0x01

=>使用 IMEK 认证会话密钥传输的 MEK

步骤 4 密钥生成命令

生成 Msession, 密钥类型为 0x03 密钥索引号为 0x01

=>使用 IMEK 认证会话密钥传输 Msession

按照如下步骤重置 IAEK_{MDK} 并生成 AEK 和 Asession:

步骤 1 通讯初始化命令

使用 IAEK_{MDK}, 密钥类型为 0x04 密钥索引号为 0x00

=>生成 IAEK_{MDK} 认证会话密钥

步骤 2 双向认证命令

使用 IAEK_{MDK}, 密钥类型为 0x04 密钥索引号为 0x00

=>使用 IAEK_{MDK} 认证会话密钥认证

步骤 3 密钥生成命令

生成 IAEK, 密钥类型为 0x05, 密钥索引号为 0x00

=>使用 IAEK_{MDK} 认证会话密钥传输预装载的 IAEK

步骤 4 密钥生成命令

终端仍使用密钥生成命令生成 AEK, 密钥类型为 0x06, 密钥索引号为 0x01

=>使用 IAEK_{MDK} 认证会话密钥传输的 AEK

步骤 5 密钥生成命令

终端仍使用密钥生成命令生成 Asession, 密钥类型为 0x07 密钥索引号为 0x01

=>使用 IAEK_{MDK} 认证会话密钥传输 Asession

11.5 随后的上电处理

假设 IMEK、IAEK、MEK₁ 和 AEK₁ 已经生成并且能在终端和读卡器之间共享。

11.5.1 生成 Msession

步骤 1 通讯初始化命令

使用 MEK_1 ，密钥类型为 0x02，密钥索引号为 0x01

=>生成 MEK_1 认证会话密钥

步骤 2 双向认证命令

使用 MEK_1 ，密钥类型为 0x02，密钥索引号为 0x01

=>使用 MEK_1 认证会话密钥认证

步骤 3 密钥生成命令

生成 Msession，密钥类型为 0x03 密钥索引号为 0x01

=>使用 MEK_1 认证会话密钥传输 Msession

11.5.2 生成 Asession

步骤 1 通讯初始化命令

使用 AEK_1 ，密钥类型为 0x06，密钥索引号为 0x01

=>生成 AEK_1 认证会话密钥

步骤 2 双向认证命令

使用 AEK_1 ，密钥类型为 0x06，密钥索引号为 0x01

=>使用 AEK_1 认证会话密钥认证

步骤 3 密钥生成命令

生成 Asession，密钥类型为 0x07，密钥索引号为 0x01

=>使用 AEK_1 认证会话密钥传输 Asession

11.5.3 置换 IMEK

如果需要，收单行可以用新的 IMEK 置换旧的 IMEK，步骤如下所示：

步骤 1 通讯初始化命令

使用 IMEK，密钥类型为 0x01，密钥索引号为 0x00

=>生成 IMEK 认证会话密钥

步骤 2 双向认证命令

使用 IMEK，密钥类型为 0x01，密钥索引号为 0x00

=>使用 IMEK 认证会话密钥认证

步骤 3 密钥生成命令

置换 IMEK，密钥类型为 0x01 密钥索引号为 0x00

=>使用旧的 IMEK 认证会话密钥传输新的 IMEK

=>旧的 IMEK 将被置换

以上步骤同样适用于 IAEK、MEK 和 AEK 的置换。

11.6 屏蔽读卡器

如果终端发现读卡器因为某些原因失效，则终端发送屏蔽读卡器命令给读卡器，此时读卡器将清空缓冲区，清空 MEK、AEK、Msession、Asession 并禁止寻卡功能。

在正常情况下，终端并不发送屏蔽读卡器命令给读卡器，但若终端检测到读卡器为伪造的，则终端

并发送屏蔽读卡器命令给读卡器。

表21 屏蔽读卡器命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x23
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x00
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表22 屏蔽读卡器应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4)
命令码	命令类别标识	0x23
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED • RC_ACCESS_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

12 交易报文

本章详细的讲述了在终端和读卡器间传输的各种交易报文。

交易报文	
快速借贷记非接交易	0x30
复位交易	0x31
显示状态	0x32
联机后处理	0x6A

12.1 快速借贷记非接交易

终端使用快速借贷记非接交易命令通知读卡器持卡者准备使用读卡器进行快速借贷记支付交易。此时，读卡器应开启寻卡功能，准备开始非接触支付流程。当读卡器完成了采集非接触卡片数据后，应该在超时范围内发送数据给终端。

表23 快速借贷记非接交易命令

域	含义	值
---	----	---

STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x30
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x06
数据域	交易金额 数据格式应符合 UICS 要求	6 字节的数值的 BCD 码
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表24 快速借贷记非接交易应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x30
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码 回复 RC_DATA, 说明数据域包含有效数据	以下值之一: • RC_DATA • RC_FAILURE • RC_INVALID_DATA • RC_DDA_AUTH_FAILURE • RC_NO_CARD • RC_AUTH_NOT_PERFORMED • RC_MORE_CARDS • RC_Other_AP_CARDS • RC_US_CARDS • RC_SECOND_APPLICATION(当读卡器同时支持交易应用和非交易应用, 如“非支付操作”卡的应用, 读卡器通过这个应答码通知 UICS 终端交易应用已经完成, 读卡器等待终端初始化非交易应用。)
数据域	如果读卡器回复的应答码为 RC_DATA, 数据域必须按如下格式包含日期时间信息和磁道数据: • 方案标识号 - X(1) • 时间和日期 - X(14) 使用 YYYYMMDDHHMMSS(BCD 格式) • 磁道 1 存在 - X(1) - 0xD1 如果磁道 1 存在	

	- 磁道 1 长度 - X(1) - 磁道 1 数据(ASCII, 最多 76 字节) • 磁道 2 存在 - X(1) - 0xD2 如果磁道 2 存在 - 磁道 1 长度 - X(1) - 磁道 2 数据(BCD, 最多 19 字节) - 磁道数据可以直接从芯片磁道 2 对等数据里面读出, 标签 57 • 存在芯片数据 - X(1) - 0xD3 如果芯片数据存在 - 后面跟数据长度和芯片数据 • 存在其他数据 - 0xD4 - 后面跟数据长度和增加的数据 - X(n)	
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

注意:

1. 芯片数据包含如下数据:
 - 授权金额, 标签 9F02
 - 其他金额, 标签 9F03
 - 终端国家代码, 标签 9F1A
 - 终端验证结果 (TVR) (默认为 “00..00”), 标签 95
 - 交易货币代码, 标签 5F2A
 - 交易日期, 标签 9A
 - 交易类型 (默认为 “00”)。标签 9C
 - 随机数, 标签 9F37
 - PAN 序列号, 标签 5F34
 - 应用交互特征 (AIP), 标签 82
 - 应用交易序号 (ATC), 标签 9F36
 - 应用密文 (AC), 标签 9F26
 - 密文信息数据, 标签 9F27
 - 发卡行应用数据, 标签 9F10
2. “其他数据”域中包含下列数据:

- a) 电子现金发行者授权码，使用 TLV 格式，标签为 9F74
- b) 有效的脱机交易金额，TLV 格式，标签为 9F5D
- c) 联机交易 PIN 标识，标签 99，后面为使用 ISO 9564-1 格式 0 的联机 PIN 数据格式。

ISO 9564-1 格式 0 如下表所示：

表25 ISO9564—1 格式

Format	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit
	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61
0	0000	N	P	P	P	P	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	F	F

此处：

- N = PIN 的长度，4 位二进制，取值范围为 0100 ~ 1100
- P = PIN 数值，4 位二进制，取值范围为 0000 ~ 1001
- P/F = PIN/Filler，这些 Bit 是 PIN 还是填充 Bit 由 PIN 长度域指定的。
- P/T = PIN/Transaction digit，这些 Bit 是 PIN 还是交易数值由 PIN 长度域决定
- F = Filler，4 位二进制，取值为 1111
- T = 交易数值，4 位二进制，取值范围为 0000 ~ 1111

例如：如果 PIN 的值为 1234，则数据为 99 08 04 12 34 FF FF FF FF FF

如果卡片需要联机 PIN，但是读卡器不支持联机 PIN，读卡器必须回复标签 99，后面跟着 00，代表不支持联机 PIN。读卡器必须按照 TLV 的格式（99 01 00）传输数据。

联机 PIN 必须使用不同的收单行密钥进行加密，这些密钥可以以相似的途径分发，就像 Msession 的分发一样。就是说，像 IMEK_{MDK} 这样的主密钥需要准备好用来衍生出密钥。

d) 其他 CVM

- 脱机明文 PIN，标签 44，结果为 01 表示校验成功，结果为 00 表示不支持
- DDA 失败指示，标签 01，当 DDA 验证失败时必须上送，且结果为 01，发行者需要发送脱机密文（TC）用于联机授权；当 DDA 验证成功时，则不上送该标签。
- 签名，标签 55，结果为 01 00 。

注意：所有终端和读卡器之间的数据都是按照 TLV 格式传输的。

注意：第三方应用或其他支付方案的应用可以用其他域来传输芯片数据。

12.2 完整 UICS 借贷记交易（可选）

表26 完整 UICS 借贷记交易请求命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x3A
数据长度	请求报文的长度	根据阶段不同，数据长度不同，参看

		表 28 完整 UICS 借贷记交易流程
数据域	X (1) 流程标识 X (n)终端数据	参看表 28 完整 UICS 流程
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表27 完整 UICS 借贷记交易应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x3A
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码 回复 RC_DATA, 说明数据域包含有效数据	以下值之一： • RC_DATA • RC_FAILURE • RC_INVALID_DATA • RC_DDA_AUTH_FAILURE • RC_NO_CARD • RC_AUTH_NOT_PERFORMED • RC_MORE_CARDS
数据域	X (1) 流程标识 X (n)读卡器数据	参看表 28 完整 UICS 进程
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表28 完整 UICS 借贷记交易流程

流程终端数据	流程标识 (Hex)	流程 Reader 数据
X(1) 强制联机标志 00- 不强制联机 01- 强制联机 X(6)交易金额 (BCD) 数据格式应符合 UICS 要求	0x01: 终端发起交易, 传送交易金额	
	0x02: 读卡器返回候选应用列表	注意: 在存在多条候选列表的情况下, 需要终端进行人工选择, 才存在此流程, 否则读卡器直接返回 0x0A 交易请求数据 候选应用列表: X(1): 候选应用个数 m X1 (1) : AID 长度 n1 X1 (n1): AID X1 (1) : 应用标签长度 n2 X1 (n2): 应用标签

		X1 (1) : 应用首选名长度 n3 X1 (n3): 应用首选名 X1 (1): 应用优先权标识符标识 X1 (1) : 应用优先权标识符 Xm (1) : AID 长度 n1 Xm (n1): AID Xm (1) : 应用标签长度 n2 Xm (n2): 应用标签 Xm (1) : 应用首选名长度 n3 Xm (n3): 应用首选名 Xm (1) : 应用优先权标识符标识 Xm (1) : 应用优先权标识符
X(1)AID 长度 n X(n)AID 或 X(1) 0xFF: 终端取消交易	0x03: 终端发送选择的 AID	
	0x0A: 读卡器返回交易请求类型	X(1) 交易结果, 00-脱机批准 01-交易拒绝 02-请求联机 如果交易结果为脱机批准或请求联机, 数据域应返回这些数据, 并且以 TLV 格式编码: • 终端验证结果 (TVR), 标签 95 • 交易日期, 标签 9A • 随机数, 标签 9F37 • PAN, 标签 5A • PAN 序列号, 标签 5F34 • 应用交互特征 (AIP), 标签 82 • 应用交易序号 (ATC), 标签 9F36 • 密文信息类型 (CID), 标签 9F27 • 应用密文 (AC), 标签 9F26 • 发卡行应用数据, 标签 9F10 • 二磁道等效数据, 标签 57 • 持卡人验证方法 需要联机密文 PIN: 99 01 00 需要签名: 55 01 00
-X(1): 联机结果 0x00-正常联机 0x01-无法联机 -X(n): 授权响应码, 标签 8A, TLV 格式 -X(n): 授权码, 标签 89, TLV 格	0x0B: 终端发送联机结果	

式 -X(n): 发卡行授权数据, 标签 91, TLV 格式 -X(n): 71 脚本数据, 标签 71, TLV 格式 -X(n): 72 脚本数据, 标签 72, TLV 格式		
	0x99: 读卡器返回交易完成	X(1) 交易结果, 00-交易批准 01-交易拒绝 X(1) 脚本执行结果长度, 为 5 的倍数 X(n) 脚本执行结果, 格式见借贷记规范 交易结果为批准时应返回这些数据, 并且以 TLV 格式编码: • 终端验证结果 (TVR), 标签 95 • 应用交易序号 (ATC), 标签 9F36 • 密文信息类型 (CID), 标签 9F27 • 应用密文 (AC), 标签 9F26 • 发卡行应用数据, 标签 9F10

说明:

在存在多条候选列表的情况下, 读卡器等待终端选择应用的超时间缺省值为 20 秒。

在需要联机请求的情况下, 读卡器等待终端返回联机结果的超时时间缺省值为 20 秒。

12.3 应用标识

方案标识 (方案 ID) 是一个字节长度的值, 用于指出支付方案和子方案。第一个半字节用于指出支付方案, 而第二个字节用于指出支付子方案。

支付应用	支付子应用	取值
CUP	UICS	0x90
CUP	QUICS	0x91
CUP	MSD	0x92
CUP	UPCARD	0x93

12.4 复位

复位命令用于清空读卡器的缓冲区。可以在以下情况下执行:

- 终端以同样的序列号连续发送 3 次准备交易支付命令, 但并无收到读卡器的应答信息。
- 按“取消”键, 终端发送过准备交易支付命令给读卡器, 通知读卡器准备进行非接触支付交易但交易因为某些原因终止了。如果准备交易支付命令中使用的序列号是[n], 则复位命令应使用序列号[n + 2]。
- 从管理模式或调式/优化模式中返回到正常模式。
- 终止读卡器进行非接触支付交易。

读卡器必须终止寻卡功能, 并等待下一个准备交易支付命令。

表29 复位命令

域	含义	值
---	----	---

STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x31
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x01
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表30 复位命令应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x31
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_AUTH_NOT_PERFORMED
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

12.5 显示状态

终端使用显示状态命令请求读卡器显示某一操作的状态并提示持卡者信息。

表31 显示状态命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x32
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	状态信息： -X(1): 0x00-成功 0x01-失败 -X(1): 提示信息 ID 的总数 -X(1): 提示信息 ID 1 -X(1): 提示信息 ID 2 -X(1): 提示信息 ID N	可变数据

	N 最多 20 个	
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表32 显示状态命令应答

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x32
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_DATA
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

一旦读卡器接收到这个命令，实际的动作受读卡器本身的配置如 LED 的数量，蜂鸣器的性能等因素的影响。

12.6 UPCARD 交易处理

终端发送 UPCARD 交易指令，读卡器开启寻卡功能，如果读到的是 UPCARD 卡片，则返回读取到的交易数据返回给终端处理；否则失败返回。

表33 UPCARD 交易命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x6B
数据长度	请求报文的长度	0
数据域	无	
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表34 UPCARD 交易命令相应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x6B
数据长度	应答报文的长度	可变

应答码	读卡器的应答码 回复 RC_SUCCESS, 说明数据域包含有效数据	以下值之一: • RC_SUCCESS • RC_FAILURE
数据域	如果读卡器回复的应答码为 RC_SUCCESS, 数据域必须按如下格式返回数据: • 数据长度-X(2) • 应答数据-X(n)	
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

13 高层交易流程

本章描述了终端和读卡器之间的高层交易流程。

注意: 在终端和读卡器之间并无上电先后之分, 终端先上电或者读卡器先上电都是可以的。上电后, 终端发送 POLL 命令给读卡器, 读卡器作出应答。在终端和读卡器之间建立数据连接后, 终端使用通讯初始化命令开始双向认证, 发起安全会话。然后使用双向认证命令初始化认证流程。

在每次终端和读卡器上电后, 设备之间必须在双向认证成功后才能开始交易流程。

13.1 启动流程

终端	数据流向	读卡器
上电		上电
POLL	→	
	←	POLL_P(0.5S 内应答)
通讯初始化命令	→	
	←	应答(0.5S 内应答)
双向认证命令	→	
	←	应答(0.5S 内应答)

如果终端和读卡器第一次上电, 终端需要发送两个密钥生成命令用于产生 MEK 和 Msession 密钥, 如下所示:

密钥生成命令(如果终端和读卡器第一次确定数据连接, 用于产生 MEK)	→	
	←	应答(0.5S 内应答)

随后的上电处理只需要生成 Msession:

密钥生成命令(生成 Msession)	→	
	←	应答(0.5S 内应答)

终端在每个 P_POLL_MSG 时段发送 POLL 命令给读卡器用于查询读卡器是否存在:

POLL	→	
	←	POLL_A(0.5S 内应答)
POLL	→	
	←	POLL_A
POLL	→	
	←	POLL_A

13.2 成功的快速借贷记非接触支付流程

终端	数据流向	读卡器
POLL	→	
	←	POLL_A
POLL	→	
	←	POLL_A
快速借贷记非接交易命令(推荐超时时间 30S)	→	
	←	应答: • 如果读卡器检测到卡片, 则快速获取卡片上的数据 • 当移除卡片的时候, 读卡器必须处理卡片数据 • 读卡器应在处理完卡片数据后马上回送应答数据。
显示状态	→	
	←	应答(0.5S)

交易结束后, 终端仍传送 POLL 命令给读卡器, 而读卡器则以 POLL_A 作应答。

POLL	→	
	←	POLL_A

13.3 成功的完整 UICS 借贷记交易流程 (可选)

见12.2完整UICS借贷记交易, 表28——完整UICS借贷记交易流程。

13.4 失败的交易流程

下面给出失败的交易流程的例子:

当终端已发送了快速借贷记非接交易命令或完整 UICS 借贷记交易命令, 但是读卡器未检测到任何卡片, 则执行以下流程:

终端	数据流向	读卡器
POLL	→	
	←	POLL_A
POLL	→	
	←	POLL_A
快速借贷记非接交易命令或完整 UICS	→	

借贷记交易命令		
---------	--	--

当终端已发送了快速借贷记非接交易命令完整 UICS 借贷记交易命令，但是读卡器在 5S 内未检测到任何卡片，应给终端回复应答码为 RC_NO_CARD 的应答信息。然后终端再发送 2 次同样的命令，如果读卡器未作应答或者应答码为 RC_NO_CARD，则终端应发送显示状态命令给读卡器，读卡器应显示信息提示超时。商户应在任何时候都能使用取消键来发送复位交易命令给读卡器以结束交易，此时读卡器应禁止寻卡功能。

之后，终端仍传送 POLL 命令给读卡器，而读卡器则以 POLL_A 作应答。

POLL	→	
	←	POLL_A

13.5 读卡器连接线未连接

13.5.1 读卡器连接线被拔出又再次连接

情况一：连接线被拔出但又在 POLL_A 与下一个 POLL 的时间间隔内再次连接上，则不需要再确认数据连接。流程如下：

终端	数据流向	读卡器
POLL	→	
	←	POLL_A

情况二：连接线被拔出且未在 POLL_A 与下一个 POLL 的时间间隔内再次连接上

终端	数据流向	读卡器
POLL	→	
POLL	→	
POLL	→	

终端发送 3 次 POLL 后，读卡器仍无回应，则终端每隔 P_POLL_MSGs 时段内发送 POLL 命令，

POLL	→	
	←	POLL_P

如果收到 POLL_P 应答，则终端确认读卡器已连接并需要按照 13.1 节的步骤建立新的数据连接。

13.5.2 读卡器突然断电后又上电

终端	数据流向	读卡器
POLL	→	
POLL	→	
POLL	→	

终端发送 3 此 POLL 后，读卡器仍无回应，则终端每隔 P_POLL_MSGs 时段内发送 POLL 命令。

POLL	→	
	←	POLL_P

随后，读卡器上电，并由终端轮询。终端需按照 13.1 节的步骤来建立新的数据连接。

（如果读卡器断电，并在 POLL_A 与下一个 POLL 的时间间隔内又上电，则终端无法检测出这一过程。但如果终端发送 POLL 命令，读卡器应答 POLL_P，则终端可以判定读卡器并未进行双向认证，

此时需要按照 13.1 节的步骤来建立新的数据连接。)

14 管理报文

14.1 进入管理模式

进入管理模式命令是其他管理命令实施的先决条件。在使用该条命令前,请确认访问条件已经满足。

应答数据包含如下内容:

- 制造商标识
- 固件版本号
- 保留数据

该命令可以是读卡器进入管理模式,也可以使读卡器退出管理模式,进入正常模式。

表35 进入管理模式命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x40
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x01
数据域	X(1) • 0x00 设置管理模式 • 0x01 设置正常模式	X(1)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表36 进入管理模式命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x40
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一: • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_ACCESS_FAILURE
数据域	• X(8) –制造商标识 • X(4) –固件版本号 • X(4) –保留数据	X(10)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.2 获取性能

该命令用于获取读卡器上的支付方案和子方案信息。

表37 获取性能命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x41
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	X(1) – “FF”：请求读卡器列出所有支持的支付方案的清单。 - 如果 X(1)不是“FF”，则 X(1)的值为支付方案的个数。 - X(n) – 方案 ID(根据上面的方案个数来决定 X(n)的个数)	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表38 获取性能命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x41
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： - RC_SCHEME_SUPPORTED - RC_INVALID_SCHEME - RC_INVALID_DATA - RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	如果应答码为 RC_SCHEME_SUPPORTED，数据域应包含如下数据： - X(1) – 方案个数 - X(1) – 方案 ID - X(1) – 00 不支持 – 01 支持 - X(1) – 方案 ID - X(1) – 00 不支持 – 01 支持 ...	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值

EXT	报文结束	0x03
-----	------	------

14.3 设置性能

终端使用该命令来激活或者禁止一个或者多个读卡器支持的支付方案/支付子方案。

在本规范里面描述的读卡器应该默认支持以下几种支付方案：

支付方案	支付子方案	取值
CUP	UICS	0x90
CUP	QUICS	0x91
CUP	MSD	0x92
CUP	UPCARD	0x93

表39 设置性能命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X(4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x42
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	• X(1) – 方案个数 • X(1) – 方案 ID • X(1) – 00 禁止该支付方案/子方案 – 01 激活该支付方案/子方案 • X(1) – 方案 ID • X(1) – 00 禁止该支付方案/子方案 – 01 激活该支付方案/子方案 ...	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表40 设置性能命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X(4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x41
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS

		• RC_INVALID_SCHEME • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	• X(1) – 方案个数 • X(1) – 方案 ID • X(1) – 00 禁止该支付方案/子方案 – 01 激活该支付方案/子方案 • X(1) – 方案 ID • X(1) – 00 禁止该支付方案/子方案 – 01 激活该支付方案/子方案 ...	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.4 获取时间和日期

该命令用于获取读卡器上的时间日期信息。

表41 获取时间和日期命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x43
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x00
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表42 获取时间和日期命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x43
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x08
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	时间日期格式：	N(14)

	YYYY MM DD HH MM SS	
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.5 设置时间和日期

该命令用于设置读卡器上的时间日期信息。

表43 设置时间和日期命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x44
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x07
数据域	时间日期格式： YYYY MM DD HH MM SS	N(14)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表44 设置时间和日期命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x44
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.6 获取参数

该命令用于获取读卡器上的各种不同的预装载参数。

预装载参数将在附录 A 详述。

表45 获取参数命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)

保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x45
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x02
数据域	参数索引号	X(2)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表46 获取参数命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x45
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_DATA • RC_INVALID_PARAM • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	如果应答码是 RC_SUCCESS，则数据域包含的参数信息应按照如下格式： X(2) – 参数索引号 X(2) – 参数数据的长度 X(n) – 参数数据	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.7 获取串口通信速率

该命令用于获取读卡器使用的串口通信速率。

表47 获取串口通信速率命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x52
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x00
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表48 获取串口通信速率命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x52
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01 或者 0x00 0x02
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	如果应答码为 RC_SUCCESS，则回复的数据信息如下： • X(1) – – 00 : 115200 baud – 01 : 57600 baud – 02 : 38400 baud – 03 : 28800 baud – 04 : 19200 baud – 05 ~ 10 RFU	X(1)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.8 设置串口通信速率

该命令用于设置读卡器使用的串口通信速率。

表49 设置串口通信速率命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x53
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x01
数据域	设置的串口通信速率应按如下格式： • X(1) – – 00 : 115200 baud – 01 : 57600 baud – 02 : 38400 baud – 03 : 28800 baud – 04 : 19200 baud – 05 ~ 10 RFU	X(1)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值

EXT	报文结束	0x03
-----	------	------

表50 设置串口通信速率命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x53
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.9 重置收单行密钥

该命令用于清楚 MEK 和 AEK。

注意使用该命令时必须满足安全访问条件。

表51 重置收单行密钥命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x54
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x02
数据域	X(1)–密钥类型 • “0x02” MEK • “0x06” AEK X(1)– 密钥索引号 •	X(2)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表52 重置收单行密钥命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01

命令码	命令类别标识	0x54
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.10 恢复读卡器

该命令用于开启读卡器的寻卡功能。

注意使用该命令时必须满足安全访问条件。

表53 恢复读卡器命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x55
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x00
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表54 恢复读卡器命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x55
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.11 获取 UICS 标签值

该命令用于获取读卡器支持的 UICS 数据元标签和它们的数据。

表55 获取 UICS 标签值命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x56
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	X(1) – “FF” 请求所有的标签和数据 X(n) – 标签	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表56 获取 UICS 标签值命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x56
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	如果应答码为 RC_SUCCESS，则包含的数据格式如下： • X(1) – “FF”（表示请求所有的标签和数据）或“标签数量” • X (n) – TLV 格式(详见 UICS 规范) (如果标签不包含数据, L = “00”, V 不存在)	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.12 设置 UICS 标签值

该命令用于获取读卡器的 UICS 数据元标签的值。只在终端和读卡器第一次连接的时候使用。

表57 设置 UICS 标签值命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)

保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x57
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	• X(1) – 标签数量 • TLV 格式(详见 UICS 规范)	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表58 重置收单行密钥命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x57
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_NO_UICS_TAGS • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	如果应答码为 RC_SUCCESS 则包含如下数据： • X(1) – 标签数量 • TLV 格式(详见 UICS 规范)	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.13 获取显示信息

该命令用于获取读卡器存储的提示信息。这些信息如下表：

表59 提示信息

信息 ID	信息定义	示例
1	欢迎信息	欢迎
2	固定感谢信息	谢谢
3	动态感谢信息(收单行可以动态定制该信息，比如显示持卡人姓名)	谢谢，tag 5F20 (tag 5F20 代表持卡人姓名)。如谢谢，王亮
4	交易已经通过联机或者脱机的方式完成	交易成功
5	DDA 认证失败，交易被发卡行拒绝或者其他未知原因拒绝交易	请换用其它卡
6	超出了非接触交易限额	请插卡
7	感应区存在多张卡片	请使用一张卡
8	持卡者移卡速度太快，读卡器尚未获得	请重试

	需要的所有交易数据	
9	RFU	RFU
10	需要在终端打印的交易凭条上签名	请在签购单上签名
11	需要输入 PIN	请输入密码
12	脱机交易限额	脱机交易限额
13	需要输入 PIN，交易未完成	交易未完，请输入 PIN
14	需要签名，交易未完成	交易未完，请签名
15	读卡器未就绪	读卡器未就绪
16	提示持卡者出示卡片	请挥卡
17	已经读取了卡片数据，等待认证/授权完成	请稍候
18	如果读卡器只执行支付交易，可以提示该信息给持卡者	处理中
19	RFU	-
20	RFU	-
21	RFU	-
22	RFU	-
23	RFU	-
24	RFU	-
25	RFU	-
26	RFU	-
27	RFU	-
28	RFU	-

表60 获取显示信息命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x58
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	• X(1) – “FF” 请求所有的提示信息 • X(1) – 提示信息 ID	X(1)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表61 获取显示信息命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01

命令码	命令类别标识	0x58
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	如果应答码为 RC_SUCCESS 则包含如下数据： • X(1) – 提示信息总数 • X(n) – 提示信息 ID + 提示信息长度 + 提示信息内容	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.14 设置显示信息

终端通过使用该命令来发送显示信息给读卡器。该命令适用于只支持 ASCII 格式的字符数值信息的读卡器。如果读卡器需要显示其他语言的专有信息格式，读卡器制造商必须提供独立的工具来更新这些信息。

表62 设置显示信息命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x59
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	• X(1) – 提示信息总数 • X(1) – 提示信息 ID(1~30) • X(1) – 提示信息长度 • X(n) – 提示信息内容 ...	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表63 设置显示信息命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x59
数据长度	应答报文的长度	可变

应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_INVALID_DATA • RC_NO_UICS_TAGS • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	如果应答码为 RC_SUCCESS 则包含如下数据： • X(1) –提示信息总数 • X(n) –提示信息 ID + 提示信息长度 + 提示信息内容	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.15 获取 CVM 性能

该命令用于获取读卡器支持的 CVMs(持卡人验证方法)。

表64 CMV 列表

CVM	CVM ID	状态
不支持 CVM	0x00	0x00
签名	0x10	0x00: 激活 0x01: 释放
联机 PIN	0x11	0x00: 激活 0x01: 释放

表65 获取 CVM 性能命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x5A
数据长度	请求报文的长度	0x01
数据域	• X(1) – “FF”请求所有支持的 CVM 清单	0x01
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表66 获取 CVM 性能命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x5A
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS

		• RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	如果应答码为 RC_SUCCESS 则包含如下数据： • X(1) – 支持的 CVM 的数量 • X(2) CVM ID 和状态	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.16 设置 CVM 性能

该命令用于用于激活或者禁止 CVM 性能。在读卡器中的所有的 CVM 性能默认都是禁止的，只有终端发送该命令才能激活它。

表67 设置 CVM 性能命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x5B
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	• X(1) – CVM 的数量 • X(1) – CVM Id – 0x00 – 禁止 – 0x01 – 激活 • X(1) – CVM Id – 0x00 – 禁止 – 0x01 – 激活 ...	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表68 设置 CVM 性能命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x5B
数据长度	应答报文的长度	可变
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_INVALID_SCHEME • RC_ACCESS_NOT_PERFORMED
数据域	• X(1) – CVM 的数量	可变

	• X(1) – CVM Id – 0x00 – 禁止 – 0x01 – 激活 • X(1) – CVM Id – 0x00 – 禁止 – 0x01 – 激活 ...	
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.17 设置读卡器公钥

该命令用于添加或者删除读卡器公钥。一次只能添加一个公钥，或者删除一个或全部公钥。如果读卡器中已经包含了这个公钥，则添加的公钥将覆盖原先的公钥。

表69 设置读卡器公钥命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x61
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	• X(1) – 0x11 添加公钥 0x21 根据 RID 和公钥索引号 - 删除公钥 0x22 根据 RID 删除公钥 • X(5) – 卡组织 ID 号 • X(1) – 密钥索引号 • X(2) – 密钥长度(用于添加密钥) • X(n) – 密钥数据(用于添加密钥)	动作类型 1、添加公钥 (0x11) 需要数据: RID+INDEX+DATALEN+ DATA 2、删除单个公钥 (0x21) 需要数据: RID+INDEX 3、根据 RID 删除公钥 (0x22) 需要数据: RID
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表70 设置读卡器公钥命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x61
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS

		• RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_CA_KEY • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

CA 公钥数据按如下格式：

- X(2) – 公钥数据长度
- X(1) – 哈希算法标识
- X(1) – 公钥算法标识
- X(1) – 公钥模长度
- X(n) – 公钥模
- X(1) – 公钥指数长度
- X(n) – 公钥指数
- X(20) – 哈希值

14.18 通用查询读卡器公钥

该命令用于查询读卡器中保存的公钥。

表71 通用查询读卡器公钥命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x62
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x06
数据域	• X(5) – 卡组织 ID 号 • X(1) – 密钥索引号	X(6)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表72 通用查询读卡器公钥命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x62
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一：

		• RC_SUCCESS • RC_FAILURE
数据域	CA 公钥数据	如果应答码为 RC_SUCCESS
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

CA 公钥数据按如下格式：

- X(2) – 公钥数据长度
- X(1) – 哈希算法标识
- X(1) – 公钥算法标识
- X(1) – 公钥模长度
- X(n) – 公钥模
- X(1) – 公钥指数长度
- X(n) – 公钥指数
- X(20) – 哈希值

14.19 设置读卡器回收公钥证书

该命令用于添加或者删除读卡器回收公钥证书。一次只能添加一个回收公钥证书，或者删除一个或全部回收公钥证书。如果读卡器中已经包含了这个回收公钥证书，则添加的公钥将覆盖原先的回收公钥证书。

表73 设置读卡器回收公钥证书命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x63
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	• X(1) – 0x11 添加回收证书 0x21 删除回收证书 0x22 删除所有 删除所有回收证书命令没有后续数据域。 • X(5) – 卡组织 ID 号 • X(1) – 密钥索引号 • X(3) – 序列号	可变
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表74 设置读卡器回收公钥证书命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02

系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x63
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14. 20 查询读卡器回收公钥证书

该命令用于查询读卡器中保存的回收公钥证书。

表75 查询读卡器回收公钥证书命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x64
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x09
数据域	• X(5) – 卡组织 ID 号 • X(1) – 密钥索引号 • X(3) – 序列号	X(9)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表76 查询读卡器回收公钥证书命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x64
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值

EXT	报文结束	0x03
-----	------	------

14.21 设置读卡器黑名单

该命令用于添加或者删除读卡器中存储的黑名单。一次只能添加一条黑名单，或者删除一个或全部黑名单。如果读卡器中已经包含了这条黑名单，则添加的公钥将覆盖原先的黑名单。

表77 设置读卡器黑名单命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x65
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	•X(1) – 0x11 添加黑名单 0x21 删除黑名单 0x22 删除所有 删除所有黑名单命令没有后续数据域。 •X(1) – 黑名单数量 •X(10) – 压缩的卡号 •X(1) – 卡序号	1.如果是添加黑名单命令,卡号和卡序号会根据黑名单数量出现多次 2.如果是删除黑名单命令,卡号和卡序号只能出现一次 3.如果是删除所有黑名单命令,不存在后续的请求数据
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表78 设置读卡器黑名单命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x65
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.22 查询读卡器黑名单

该命令用于查询读卡器中保存的黑名单。

表79 查询读卡器黑名单命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x66
数据长度	请求报文的长度	0x00 0x0B
数据域	•X(10) – 压缩的卡号 •X(1) – 卡序号	X(11)
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表80 查询读卡器黑名单命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x66
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.23 设置 UICS 固定参数

该命令用于设置读卡器UICS交易时使用的固定参数,也可以使用设置UICS标签功能来设置这些参数。

表81 设置 UICS 固定参数命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x67
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	•X(2) – 商户分类码(UICS 标签 9F15) •X(6) – 收单行标识(UICS 标签 9F01) •X(2) – 终端国家代码(UICS 标签 9F1A) •X(2) – 终端交易货币代码(UICS 标签 5F2A)	

	•X(1) – 终端交易货币指数 (UICS 标签 5F36) •X(1) – RFU 长度 •X(n) – RFU 数据	
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表82 设置 UICS 固定参数命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x67
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一： • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND • RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

14.24 设置读卡器 AID 参数

该命令用于设置读卡器所支持的AID，以及这些AID所对应的参数。一次设置一个AID参数，有多个支持的AID，需要多次设置。

表83 设置读卡器 AID 参数命令

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0B\x01\x0E\x01
命令码	命令类别标识	0x68
数据长度	请求报文的长度	可变
数据域	•X(1) – 动作类型： 0x11 添加 AID 0x21 删除单个 AID 0x22 删除同一应用类型的 AID •X(1) – 应用标识（定义请参考 12.3 应用标识）	注意： 1、添加 AID 需要数据： 全部数据，若没有数据项以\x0 进行填充。 2、删除单个 AID：

	•X(1) – AID 长度 (HEX) •X(n) – AID 数据 •X(1) – 部分选择标志 (1-不支持, 0-支持) •X(4) – 终端交易属性(UICS 标签 9F66) •X(11) – 非接触交易限额 •X(11) – 非接触脱机限额 •X(11) – 非接触 CVM 限额 •X(1) – 终端缺省 DDOL 长度 (HEX) •X(n) – 终端缺省 DDOL •X(1) – 是否存在后续参数 0x00-不存在, 0x11-存在 UICS 参数 0x12-存在 RFU 数据 0x13-存在 UICS 参数和 RFU 数据 •X(1) – 终端类型 (UICS 标签 9F35) •X(3) – 终端性能(UICS 标签 9F33) •X(5) – 终端附加性能 (UICS 标签 9F40) •X(2) – 终端应用版本号(UICS 标签 9F09) •X(11) – 随机选择阈值 •X(3) – 随机选择目标百分数 •X(3) – 随机选择最大目标百分数 •X(5) – 终端行为代码 TAC – 拒绝 •X(5) – 终端行为代码 TAC – 联机 •X(5) – 终端行为代码 TAC – 默认 •X(1) – RFU 长度 n •X(n) – RFU 数据	需要数据: 应用标识 (1) + AID 长度 (1) + AID 数据 (n) 3、删除所有应用标识为 A 的 AID 需要数据: 应用标识 (1): A 4、“X(1) – 是否存在后续参数”为 0 时, 此 AID 参数为仅支持 QUICS 的交易参数, 后续数据允许不存在。如果为支持非接触 UICS 完整流程的 AID, 应存在后续的 UICS 参数。 5、厂商如果需要添加其他数据, 可在 RFU 中自行定义。
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

表84 设置读卡器 AID 参数命令响应

域	含义	值
STX	报文开始	0x02
系列号	序列号	X(1)
保留使用	预留供厂商使用	X (4) 默认值为\x0E\x01\x0B\x01
命令码	命令类别标识	0x68
数据长度	应答报文的长度	0x00 0x01
应答码	读卡器的应答码	以下值之一: • RC_SUCCESS • RC_FAILURE • RC_INVALID_COMMAND

		• RC_INVALID_DATA • RC_ACCESS_FAILURE
数据域	无	无
CRC	计算方法见 7.5.7	计算获得的 CRC 值
EXT	报文结束	0x03

附 录 A
(规范性附录)
读卡器内部参数

终端和读卡器在出售之前必须优化和设置如下参数。

参数	索引号	长度	内容
P_MSG_TIMEOUT	0x0001	X(2)	毫秒级的超时时间,读卡器必须在缺省时间内对终端发送的报文(除快速借贷记非接交易报文)作出应答。默认值为 500ms 或 0x01F4
P_SALE_TIMEOUT	0x0002	X(2)	毫秒级的超时时间,是终端发送快速借贷记非接交易报文后的超时等待时间。缺省值为 15000ms 或 0x3A98 注意读卡器处理数据的时间不允许超过 8000ms。这边的 8000ms 的超时是用来处理一些特殊情况的,比如持卡者不能找到卡片,或卡片掉落,或者卡片未被放至正确位置等。 读卡器应在 1s 内(推荐 0.5s 内)获取卡片上的数据。当卡片移除后,读卡器必须在 1.5s 内验证数据,并尽快把数据发送给终端。
P_POLL_MSG	0x0003	X(2)	终端发送下一个 POLL 报文已检测读卡器是否存在的秒级超时时间。默认值为 30s 或 0x001E
P_BUF_TIMEOUT	0x0004	X(2)	若终端没有响应读卡器的快速借贷记非接交易报文的应答报文,这个参数指示读卡器清除缓冲区的等待时间。 缺省值为 5000ms 或 0x1388
P_ENCRYPTION	0x0005	X(1)	支持以下取值: • 0x00 TDEA 已禁止,在终端和读卡器之间都是以明文的形式发送数据,只用于测试和调试。 • 0x01 TDEA 已开启
P_DISPLAY	0x0006	X(1)	支持以下取值: • 0x00 终端应显示所有读卡器的应答码,只用于测试和调式 • 0x01 终端应将读卡器的应答码转变成提示信息并显示出来。
P_MAX_BUF_SIZE	0x0007	X(2)	读卡器给请求报文和命令报文分配的最大的缓冲区。缺省值为 1024 字节或 0x0400
P_DOUBLE_DIP	0x0008	X(2)	该值为读卡器允许同一张卡片连续进行两次交易之间的间隔时间。这个参数用于避免在不被持卡者察觉的情况下,卡片两次连接上读卡器并进行了两次同样的交易。

			缺省值为 5000ms 或 0x1388
P_READER_INDEX	0x0009	X(2)	读卡器索引号
P_LANGUAGE	0x000A	X(n)	该参数指出了读卡器支持的语言类型和显示信息的语言类型。这边语言类型的定义符合 ISO639，参数的格式如下所示： 标签 5F2D + 长度 + 语言类型 + 状态(01: 激活, 00: 禁止) 例： 如读卡器同时支持英文和中文，根据 ISO639, English = en = 65 6E, Chinese = zh = 7A 68. 1. 只显示中文信息，数据如下： 5F 2D 06 65 6E 00 7A 68 01 2. 中文信息显示在第一行，而英文信息显示在第二行，则数据如下： 5F 2D 06 7A 68 01 65 6E 01
P_DISPLAY_S_MSG	0x000B	X(2)	显示短提示信息的毫秒级超时时间 缺省值为 2000ms 或 0x07D0
P_DISPLAY_L_MSG	0x000C	X(2)	显示长提示信息的毫秒级超时时间 缺省值为 5000ms 或 0x1388
P_DISPLAY_SS_MSG	0x000D	X(2)	在触摸屏上签名的毫秒级超时时间 缺省值为 10000ms 或 0x2710
P_DISPLAY_SR_MSG	0x000E	X(2)	在收据上签字的毫秒级超时时间 缺省值为 5000ms 或 0x1388
P_DISPLAY_PIN_MSG	0x000F	X(2)	PIN 输入的毫秒级超时等待时间 缺省值为 10000ms 或 0x2710
P_DISPLAY_E_MSG	0x0010	X(2)	显示错误信息的毫秒级超时时间 缺省值为 3000ms 或 0x0BB8
Reserved for future	0x0012 ~ 0x0FFF	X(2)	保留作将来使用
专有参数	0x1000 ~ 0xFFFF	X(2)	专有方案的特殊参数

附 录 B
(规范性附录)
应答码

读卡器回应的应答码和错误码如下。

应答码	取值	用途	终端显示
RC_SUCCESS	0x00	通用应答码指示读卡器成功执行请求命令	SUCCESS
RC_DATA	0x01	读卡器从非接触卡片获得的数据有效, 用来启动交易	CARD DATA
RC_POLL_A	0x02	读卡器确认应答。终端和读卡器之间已双向认证	POLL A
RC_POLL_P	0x03	读卡器确认应答。终端和读卡器未进行双向认证	POLL P
RC_SCHEME_SUPPORTED	0x04	读卡器支持该支付方案	SCHEME
RC_SIGNATURE	0x05	需要签名	SIGNATURE
RC_ONLINE_PIN	0x06	需要联机 PIN	PIN_ONLINE
RC_OFFLINE_PIN	0x07	需要脱机 PIN	PIN_OFFLINE
RC_SECOND_APPLICATION	0x08	提示读卡器支持第二个应用(非支付应用)	SECOND_APP
RC_FAILURE	0xFF	常规错误, 请求报文存在错误	FAILURE
RC_ACCESS_NOT_PERFORMED	0xFE	打开管理模式的访问控制未执行	NO ACCESS
RC_ACCESS_FAILURE	0xFD	打开管理模式的访问控制错误	FAIL ACCESS
RC_AUTH_FAILURE	0xFC	双向认证失败	FAIL AUTH
RC_AUTH_NOT_PERFORMED	0xFB	未双向认证	NO AUTH
RC_DDA_AUTH_FAILURE	0xFA	DDA 认证失败	CARD FAIL
RC_INVALID_COMMAND	0xF9	命令码错误	NO MSG ID
RC_INVALID_DATA	0xF8	请求报文的数据域错误	DATA INCORRECT
RC_INVALID_PARAM	0xF7	无此参数	NO PARA
RC_INVALID_KEYINDEX	0xF6	在未产生 Asession 或 AEK 时, 终端请求读卡器产生 Msession 密钥	BAD KEYID
RC_INVALID_SCHEME	0xF5	读卡器不支持终端激	NO SCHEME

		活的方案	
RC_MORE_CARDS	0xF3	多卡	MORE THAN 1 CARD
RC_NO_CARD	0xF2	未出示非接触卡	NO CARD
RC_NO_UICS_TAGS	0xF1	读卡器不支持该标签	NO TAGS
RC_NO_PARAMETER	0xF0	无此参数	NO PARA
RC_POLL_N	0xEF	读卡器确认应答，读卡器未准备好	POLL N
RC_NO_PIN	0xEC	未输入 PIN	No PIN
RC_NO_SIG	0xEB	触摸屏未获得签名	No Signature